

Curvas y Superficies

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Curvas y Superficies

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

José Juan Urrutia Milán

Granada, 2026

Índice general

1. Curvas en el plano y en el espacio	5
1.1. Definición. Curva regular. Longitud de arco	5
1.1.1. Longitud de una curva	10
1.2. Curvas a partir de curvas	14
1.2.1. Reparametrizaciones	14
1.2.2. Deformaciones	15
1.2.3. Curvas parametrizadas por el arco	16
1.3. Teoría local de curvas planas. Diedro de Frenet. Curvatura	19
1.3.1. Curvatura y movimientos rígidos	24
1.3.2. Teoría Fundamental de la Teoría Local de Curvas Planas . . .	25
1.4. Teoría local de las curvas en el espacio	27
1.4.1. Ejemplos	30
1.4.2. Curvas no parametrizadas por el arco	35
2. Superficies en el espacio	39
2.1. Definición de superficie	39
2.1.1. Ejemplos de superficies	40
2.2. Aplicaciones diferenciables	46
2.2.1. Propiedades y ejemplos suplementarios	51
2.2.2. Diferencial de una aplicación diferenciable	52
2.2.3. Propiedades importantes	59
3. Segunda forma fundamental. Curvaturas	67
3.1. Curvatura	69
3.1.1. Intuición geométrica	71
3.1.2. Propiedades	71

El presente documento pretende ser un material de estudio para los alumnos de la asignatura de “Curvas y Superficies”. Se recomienda la lectura del libro “Curves and Surfaces”, de Sebastián Montiel y Antonio Ros.

1. Curvas en el plano y en el espacio

1.1. Definición. Curva regular. Longitud de arco

Definición 1.1. Una **curva** en el espacio es una aplicación diferenciable¹ $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ donde $I \subseteq \mathbb{R}$ es un intervalo abierto.

Normalmente, si queremos señalar explícitamente las componentes de α , escribiremos:

$$\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

En realidad, a un geómetra solo le interesa la llamada “traza de la curva”:

$$\text{tr } \alpha = \text{im } \alpha = \alpha(I)$$

Ejemplo. Sean $a \in \mathbb{R}^3$, $v \in \mathbb{R}^3$, definimos $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por:

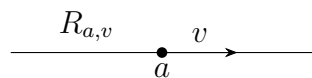
$$\alpha(t) = a + tv$$

En dicho caso:

$$\text{tr } \alpha = \begin{cases} \{a\} & \text{si } v = 0 \\ R_{a,v} & \text{si } v \neq 0 \end{cases}$$

donde denotamos por $R_{a,v}$ a la única recta que pasar por a y con dirección v :

$$R_{a,v} = a + \langle v \rangle$$



Definición 1.2. Una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ se llama “**plana**” si existe un plano $P \subset \mathbb{R}^3$ tal que $\text{tr } \alpha \subset P$.

Como P y $P(z = 0)$ son equivalentes salvo un movimiento rígido² de $\mathbb{R}^3$, podemos considerar que la curva α está definida como $\alpha : I \rightarrow P(z = 0) \subset \mathbb{R}^3$, cuyas componentes son:

$$\alpha(t) = (x(t), y(t), 0) \equiv (x(t), y(t))$$

¹En esta asignatura cada vez que se mencione “diferenciable” entenderemos que será derivable infinitas veces. Hacemos esto por aligerar su estudio, pero recomendamos al lector que trate de averiguar qué hipótesis hace falta imponer sobre la regularidad de cada curva en cada caso.

²Es decir, una aplicación afín que conserve longitudes y ángulos.

De esta forma, podemos abstraernos y pensar que una curva plana es una aplicación diferenciable $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$.

En los libros es común llamar a estas curvas “parametrizadas” y “diferenciables”. En nuestra definición imponemos que una curva ha de ser diferenciable, y el adjetivo parametrizada se debe a la dependencia en cada coordenada de la variable independiente.

Ejemplo. Varios ejemplos de curvas:

1. Extrapolando el ejemplo anterior:

$$\alpha(t) = a + tv$$

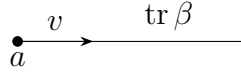
para $a \in \mathbb{R}^2, v \in \mathbb{R}^2$ y $\alpha'(t) = v$. Se trata de un Movimiento Rectilíneo Uniforme. Ahora, vemos que $\alpha''(t) = 0$, no hay aceleración ninguna.

2. Tomando $a \in \mathbb{R}^2$ y $v \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, consideramos $\beta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por:

$$\beta(t) = a + t^2v$$

Observamos ahora que tenemos $\text{tr } \beta \subset \text{tr } \alpha$, y la traza de esta curva es la semirrecta de extremo a y dirección v :

$$\text{tr } \beta = R_0^+(a, v)$$



Desde el punto de vista físico, muy en el pasado (límite en $-\infty$) estábamos muy alejados del punto a . A medida que nos vamos acercando a tiempo 0 nos vamos acercando al punto a con una velocidad de módulo decreciente que se hace cero cuando alcanzamos el instante $t = 0$ y que luego aumenta posteriormente mientras el móvil se aleja del punto a en la dirección en la que vino.

Vemos que tenemos una velocidad $\beta'(t) = 2tv$, así como una aceleración $\beta''(t) = 2v$, que es constante, por lo que estamos ante un Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado.

El punto a (que se alcanza en $t = 0$) es un punto extraño, es el único punto de $\text{tr } \beta$ en su frontera. Además, podemos observar que en dicho punto tenemos $\beta'(0) = 0$.

Ejercicio 1.1.1. Estudiar $\gamma(t) = a + t^3v$, con $a \in \mathbb{R}^2$ y $v \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.

Es claro que $\text{tr } \gamma = R_{a,v} = \text{tr } \alpha$. En este caso tenemos:

$$\gamma'(t) = 3t^2v, \quad \gamma''(t) = 6tv$$

Vemos que la velocidad es siempre positiva y en este caso la aceleración no es constante: es decreciente cuando $t < 0$ y es creciente cuando $t > 0$, simula la situación en la que un móvil se acerca al punto a frenando cada vez más fuerte y a medida que pasa el punto a comienza a acelerar cada vez más rápido.

Ejemplo. Siguiendo con más ejemplos:

3. Consideramos ahora $\delta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por:

$$\delta(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4)$$

Para pensar la curva primero analizamos dónde esta corta el eje x :

$$t^2 - 4 = 0 \iff t = \pm 2$$

En dichas abscisas, la curva toma la ordenada:

$$\delta(-2) = 0 = \delta(2)$$

Por lo que en ambos instantes de tiempo la curva pasa por el origen. Si estudiamos el corte con el eje y vemos que tiene 3 puntos de corte, dos de ellos ya los conocemos y el que falta es en el instante $t = 0$; donde alcanza una ordenada de -4 . Teniendo en cuenta también los límites en $-\infty$ y en $+\infty$ podemos finalmente deducir que la curva será algo del estilo:

Vemos que esta curva tiene autointersecciones, por lo que las curvas no tienen por qué ser inyectivas.

4. Si consideramos $\varepsilon : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\varepsilon(t) = (t^3, t^2)$.

Su velocidad es $\varepsilon'(t) = (3t^2, 2t)$, que se anula en el origen. Observamos que en el dibujo de la traza vemos un pico.

Aunque ε sea diferenciable, $\text{tr } \varepsilon$ tiene “picos”. Observamos además que $\text{im } \varepsilon$ es la gráfica de la aplicación³ $y = x^{2/3}$. Esta función no es derivable en el origen, a pesar de que la curva sí lo sea.

5. Sea $\zeta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $\zeta(t) = a + r \left(\cos\left(\frac{t}{r}\right) e_1 + \sin\left(\frac{t}{r}\right) e_2 \right)$ donde $a \in \mathbb{R}^3$, e_1, e_2 con $|e_1| = 1 = |e_2|$ con $\langle e_1, e_2 \rangle = 0$ y $r > 0$.

Observamos que tenemos siempre:

$$\zeta(t) \in P = a + \langle \{e_1, e_2\} \rangle \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Por lo que:

$$\text{im } \zeta = \text{tr } \zeta \subset P$$

Es decir, ζ es una curva plana. Además, vemos que:

$$|\zeta(t) - a|^2 = r^2 \implies |\zeta(t) - a| = r \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Como $\text{tr } \zeta$ no se puede salir del plano y equidista una cantidad r de a , tenemos que $\text{tr } \zeta \subset C(a, r) \subset P$.

A esta curva la llamaremos **la**⁴ circunferencia de centro a y radio $r > 0$ en P .

³Lo hemos obtenido igualando $x = t^3$, $y = t^2$, despejando t de la primera e igualando en la segunda.

⁴A esta la parametrizaremos siempre de la misma forma, aunque distintas parametrizaciones den la misma traza.

Observamos que:

$$\zeta'(t) = -\sin\left(\frac{t}{r}\right) e_1 + \cos\left(\frac{t}{r}\right) e_2 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

No es constante, por lo que no es un MRU. Además vemos que $\zeta''(t)$ no es constante, por lo que tampoco es un MRUA. Sin embargo, apreciamos que $|\zeta''(t)|$ sí que es constante, así como que $|\zeta'(t)| = 1$.

Se trata de la traza de un Movimiento Circular Uniforme.

6. Sea $\eta : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ con $I =]-1, +\infty[$ dada por:

$$\eta(t) = \left(\frac{3t}{1+t^3}, \frac{3t^2}{1+t^3} \right)$$

Si pensamos en su representación, tras un poco de análisis (límite en más y menos infinito, puntos de corte con los ejes, observar que si $t > 0$ siempre se encuentra en el primer cuadrante, ...) podemos llegar a deducir que su forma ha de ser similar a algo como:

Vemos que $\eta(0) = (0, 0)$ y que $\lim_{t \rightarrow +\infty} \eta(t) = (0, 0)$, pero a pesar de ello la curva no se autointerseca, ya que podemos probar que es inyectiva:

Sean $u, t \in \mathbb{R}$ con $u, t > -1$ tales que $\eta(t) = \eta(u)$ tenemos entonces que:

$$\left. \begin{aligned} \frac{3t}{1+t^3} &= \frac{3u}{1+u^3} \\ \frac{3t^2}{1+t^3} &= \frac{3u^2}{1+u^3} \end{aligned} \right\} \implies \frac{3u^2}{1+u^3} = t \cdot \frac{3t}{1+t^3} = \frac{3ut}{1+u^3}$$

Si $u \neq 0$ podemos dividir entre u y concluir que $u = t$ y si $u = 0$ ha de ser $t = 0 = u$ para obtener $\eta(t) = \eta(u)$. Hemos probado que η es inyectiva.

Vemos otro hecho que hemos de tener en cuenta, y es que en este ejemplo I no es homeomorfo a $\text{tr } \eta$, puesto que si hubiera un homeomorfismo, podemos tomar cualquier entorno de $\eta(0)$ este ha de contener una bola abierta de centro $\eta(0)$ y radio $r > 0$ lo suficientemente pequeña para que su intersección con $\text{tr } \eta$ menos $\eta(0)$ tenga 3 componentes conexas y la correspondiente imagen de este conjunto mediante el homeomorfismo tendría 2, lo que llevaría a una contradicción.

Si a esta curva le añadimos otra para que sea simétrica respecto al eje $y = x$ obtenemos el *folium de Descartes*.

Definición 1.3. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva, definimos la **recta tangente** a la curva α en el instante $t \in I$ como la recta afín $\alpha(t) + \langle \alpha'(t) \rangle$, que denotaremos por $R_{\alpha(t), \alpha'(t)} \equiv R_t$.

Observemos que si $\alpha'(t) = 0$ para cierto $t \in I$, $\alpha(t) + \langle 0 \rangle$ no es una recta, es decir, en los puntos donde $\alpha'(t) = 0$ no hay⁵ recta tangente.

⁵No diremos que la recta tangente es un punto.

Los puntos $\alpha(t)$ de $\text{tr } \alpha$ tales que $\alpha'(t) \neq 0$ se llaman **regulares**. En otro caso, los llamaremos **singulares**. La curva α se dice **regular** si $\alpha'(t) \neq 0 \quad \forall t \in I$.

Ejercicio 1.1.2. Determinar las curvas regulares que han aparecido en los ejemplos anteriores.

- $\alpha(t) = a + tv$, teníamos $\alpha'(t) = v$, por lo que α es regular si y solo si $v \neq 0$.
- $\beta(t) = a + t^2v$, tenemos $\beta'(t) = 2tv$, por lo que la curva no es regular, ya que el punto $\beta(0)$ es singular.
- $\gamma(t) = a + t^3v$, tenemos $\gamma'(t) = 3t^2v$, por lo que la curva no es regular, puesto que $\gamma(0)$ es un punto singular.
- $\delta(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4)$, tenemos $\delta'(t) = (3t^2 - 4, 2t) \neq 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$ (la segunda componente solo se anula si $t = 0$ y a la primera no le sucede esto), por lo que es una curva regular.
- $\varepsilon(t) = (t^3, t^2)$, $\varepsilon'(t) = (3t^2, 2t)$ no es regular, el punto $\varepsilon(0)$ es singular.
- $\zeta(t) = a + r(\cos(t/r)e_1 + \sin(t/r)e_2)$, teníamos que $|\zeta'(t)| = 1$ para todo $t \in \mathbb{R}$, por lo que se trata de una curva regular.
- $\eta :]-1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^2$, dada por:

$$\eta(t) = \left(\frac{3t}{1+t^3}, \frac{3t^2}{1+t^3} \right)$$

Tenemos que:

$$\eta'(t) = \left(\frac{3(1-2t^3)}{(1+t^3)^2}, \frac{3t(2-t^3)}{(1+t^3)^2} \right)$$

Veamos si se anula la derivada en algún punto:

$$\begin{cases} 3 - 6t^3 = 0 & \Longleftrightarrow & t = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \\ 6t - 3t^3 = 0 & \Longleftrightarrow & t = 0 \text{ ó } t = \pm\sqrt{2} \end{cases}$$

Como ambos sucesos son incompatibles tenemos que $\eta'(t) \neq 0 \quad \forall t \in]-1, +\infty[$.

Ejemplo. Más ejemplos de curvas:

1. La gráfica de una función real de variable real derivable es la traza de una curva (parametrizada diferenciable).

Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ derivable con $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo abierto, tenemos:

$$\text{Gr } f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in I, y = f(x)\}$$

Definimos $\alpha_f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\alpha_f(t) = (t, f(t))$.

Sin embargo, no toda curva es la gráfica de una función real de variable real, como por ejemplo la circunferencia.

2. Como primer ejemplo de una curva no plana, $\theta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por:

$$\theta(t) = \left(a \cos \left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), a \sin \left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), \frac{bt}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

para ciertos $a, b \in \mathbb{R}$ con $a^2 + b^2 = 0$.

Ahora, si $ab \neq 0$ veamos que la curva no es plana:

Por reducción al absurdo, si fuera plana tendríamos que existe un plano $P \subset \mathbb{R}^3$ de forma que $\text{tr } \theta \subset P$. Podemos tomar los puntos de la curva:

$$\begin{aligned} p_1 &= \theta(0) = (a, 0, 0) \\ p_2 &= \theta \left(2\pi\sqrt{a^2 + b^2} \right) = (a, 0, 2b\pi) \\ p_3 &= \theta \left(\frac{\pi}{2}\sqrt{a^2 + b^2} \right) = \left(0, a, \frac{\pi b}{2} \right) \\ p_4 &= \theta \left(\pi\sqrt{a^2 + b^2} \right) = (-a, 0, b\pi) \end{aligned}$$

Y como $\text{tr } \theta \subset P$ tenemos por tanto que $p_1, p_2, p_3, p_4 \in P$. Si consideramos los vectores:

$$\begin{aligned} v_1 &= p_2 - p_1 = (0, 0, 2b\pi) \\ v_2 &= p_3 - p_1 = \left(-a, a, \frac{\pi b}{2} \right) \\ v_3 &= p_4 - p_1 = (-2a, 0, b\pi) \end{aligned}$$

Observemos que:

$$\begin{vmatrix} 0 & -a & -2a \\ 0 & a & 0 \\ 2b\pi & \pi b/2 & b\pi \end{vmatrix} = 4a^2b\pi \neq 0$$

Por lo que v_1, v_2, v_3 son tres vectores contenidos en un plano que son linealmente independientes, contradicción, que viene de suponer que θ es una curva plana.

Además, veamos que es una curva regular, puesto que:

$$\theta'(t) = \left(-\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin \left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos \left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

1.1.1. Longitud de una curva

Definición 1.4. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva y $a, b \in \mathbb{R}$ con $[a, b] \subset I$, definimos la **longitud** de α entre a y b correspondiente a la partición

$$P = \{a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b\}$$

como:

$$L_a^b(\alpha, P) = \sum_{i=1}^n |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})|$$

⁶Algunos libros mencionan en su lugar “entre $\alpha(a)$ y $\alpha(b)$ ”.

Observemos que si aplicamos la desigualdad triangular un número finito de veces obtenemos que:

$$L_a^b(\alpha, P) \geq |\alpha(t_n) - \alpha(t_0)| = |\alpha(b) - \alpha(a)|$$

Y observemos que esta desigualdad no depende de la partición P escogida.

Además, la igualdad se dará si en todas las desigualdades triangulares se daba la igualdad, es decir, si toda la partición se podía contener en un segmento. Así, el camino más corto entre dos puntos parece ser un segmento. Vemos que esta cota inferior es una mala aproximación del valor que estamos buscando, que es la longitud de la curva α entre a y b .

Ahora, podemos ver que:

$$\begin{aligned} L_a^b(\alpha, P) &= |\alpha(t_1) - \alpha(t_0)| + \dots + |\alpha(t_n) - \alpha(t_{n-1})| \\ &= \left| \int_{t_0}^{t_1} \alpha'(t) dt \right| + \dots + \left| \int_{t_{n-1}}^{t_n} \alpha'(t) dt \right| \\ &\leq \int_{t_0}^{t_1} |\alpha'(t)| dt + \dots + \int_{t_{n-1}}^{t_n} |\alpha'(t)| dt = \int_{t_0}^{t_n} |\alpha'(t)| dt = \int_a^b |\alpha'(t)| dt \end{aligned}$$

Y esta cantidad tampoco depende de la partición P escogida. Así:

$$|\alpha(b) - \alpha(a)| \leq L_a^b(\alpha, P) \leq \int_a^b |\alpha'(t)| dt \quad \forall P \text{ partición de } [a, b]$$

Y la última desigualdad tiene una gran interpretación física, pues si recordamos la fórmula $e = vt$ de la física, vemos que $|\alpha'(t)|$ es la velocidad y la multiplicamos por una diferencia de tiempo pequeña dt , obteniendo así la “suma” (integral) de las diferencias de espacio.

Supuesto ahora que $a \neq b$, definimos $f : [a, b] \times [a, b] \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ como:

$$f(\beta, \gamma, \eta) = +\sqrt{x'(\beta)^2 + y'(\gamma)^2 + z'(\eta)^2} \quad \forall \beta, \gamma, \eta \in [a, b]$$

para x, y, z las componentes de α : $\alpha = (x, y, z)$. La aplicación f es continua sobre el compacto $[a, b]^3$, por lo que es uniformemente continua, es decir, dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $t_1, t_2, t_3, t'_1, t'_2, t'_3 \in [a, b]$, con $|t_1 - t'_1|, |t_2 - t'_2|, |t_3 - t'_3| < \delta$ se tiene que:

$$|f(t_1, t_2, t_3) - f(t'_1, t'_2, t'_3)| < \frac{\varepsilon}{b - a}$$

Sea P una partición de $[a, b]$ con $|P| < \delta$ (es decir, que $|t_i - t_{i-1}| < \delta$), vemos que:

$$\begin{aligned}
 \left| L_a^b(\alpha, P) - \int_a^b |\alpha'(t)| dt \right| &= \left| \sum_{i=1}^n \left(|\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| - \int_{t_{i-1}}^{t_i} |\alpha'(t)| dt \right) \right| \\
 &\leq \sum_{i=1}^n \left| \left(|\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| - \int_{t_{i-1}}^{t_i} |\alpha'(t)| dt \right) \right| \\
 &\stackrel{(*)}{=} \sum_{i=1}^n |f(\beta_i, \gamma_i, \eta_i)(t_i - t_{i-1}) - f(\varepsilon_i, \varepsilon_i, \varepsilon_i)(t_i - t_{i-1})| \\
 &= \sum_{i=1}^n |f(\beta_i, \gamma_i, \eta_i) - f(\varepsilon_i, \varepsilon_i, \varepsilon_i)| (t_i - t_{i-1}) \\
 &< \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^n (t_{i-1} - t_i) = \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot (b-a) = \varepsilon
 \end{aligned}$$

donde en $(*)$ hemos aplicado el Teorema del valor Intermedio, teniendo en cuenta que $\alpha = (x, y, z)$ y que este Teorema solo aplica para funciones reales de variable real, por lo que en cada intervalo $[t_{i-1}, t_i]$ encontramos un punto distinto. Hemos aplicado también el Teorema del Valor Medio Integral, a la función real de variable real:

$$t \mapsto |\alpha'(t)|$$

Posteriormente hemos usado que como $|P| < \delta$ tendremos que $|t_i - t_{i-1}| < \delta$, con $\beta_i, \gamma_i, \eta_i, \varepsilon_i \in [t_{i-1}, t_i]$, de donde:

$$|f(\beta_i, \gamma_i, \eta_i) - f(\varepsilon_i, \varepsilon_i, \varepsilon_i)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$$

Acabamos de ver que $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0$ tal que

$$|P| < \delta \quad \implies \quad \left| L_a^b(\alpha, P) - \int_a^b |\alpha'(t)| dt \right| < \varepsilon$$

es decir:

$$\lim_{|P| \rightarrow 0} L_a^b(\alpha, P) = \int_a^b |\alpha'(t)| dt \quad (1.1)$$

Todo esto motiva la siguiente definición:

Definición 1.5. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ Una curva, para $a, b \in I$ con $[a, b] \subset I$ definiremos la longitud de α entre a y b como:

$$L_a^b(\alpha) = \int_a^b |\alpha'(t)| dt$$

Ejercicio 1.1.3. Probar que $L_a^b(\alpha) = \sup_P L_a^b(\alpha, P)$.

Hemos visto anteriormente que:

$$L_a^b(\alpha, P) \leq L_a^b(\alpha) \quad \forall P \text{ partición de } [a, b]$$

Por lo que $L_a^b(\alpha)$ es un mayorante del conjunto del que buscamos supremo. Además, la condición (1.1) nos permite argumentar que si tomamos una sucesión de particiones $\{P_n\}$ de $[a, b]$ con $\{|P_n|\} \rightarrow 0$ (nos sirve cualquiera) tenemos entonces que:

$$\{L_a^b(\alpha, P_n)\} \rightarrow L_a^b(\alpha)$$

Por lo que tenemos un mayorante que es límite una sucesión de elementos del conjunto, dicho mayorante debe ser el supremo.

Ejemplo. Apliquemos esta nueva definición a varias curvas:

1. Para $p \in \mathbb{R}^3$ y $v \in \mathbb{R}^3$, consideramos $\alpha(t) = p + tv$, $t \in \mathbb{R}$.

Fijados $a, b \in \mathbb{R}$ con $a \leq b$, tenemos:

$$L_a^b(\alpha) = \int_a^b |\alpha'(t)| dt = \int_a^b |v| dt = |v|(b-a)$$

Así:

- Si $v = 0$, $L_a^b(\alpha) = 0$.
- Si $v \neq 0$, recuperamos la fórmula $e = |v|t$ del MRU.

2. Consideramos ahora $\beta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ que queremos que sea:

$$\text{tr } \beta = C(a, r), \quad a \in \mathbb{R}^2, \quad r > 0$$

Así:

$$\beta(t) = (a_1, a_2) + r \left(\cos \left(\frac{t}{r} \right), \sin \left(\frac{t}{r} \right) \right)$$

donde hemos dividido entre r para obtener velocidad de 1. Calculamos la longitud tras dar una vuelta:

$$L_0^{2\pi r}(\beta) = \int_0^{2\pi r} |\beta'(t)| dt = \int_0^{2\pi r} dt = 2\pi r$$

Observamos que el centro no tiene nada que ver con la longitud de la curva.

3. Sea $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por:

$$\gamma(t) = (e^{-t} \cos t, e^{-t} \sin t) = e^{-t}(\cos t, \sin t)$$

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a \leq b$, se pide calcular $L_a^b(\alpha)$.

Es un buen ejercicio tratar de determinar la forma de la curva.

Se trata de una espiral logarítmica. Calculamos ahora la longitud entre dos instantes de tiempo. Para ello, derivaremos la expresión:

$$\gamma'(t) = -e^{-t}(\cos t, \sin t) + e^{-t}(-\sin t, \cos t)$$

Y estamos interesados en el módulo de la misma:

$$|\gamma'(t)|^2 = e^{-2t} + e^{-2t} + 2\langle -e^{-t}(\cos t, \sin t), e^{-t}(-\sin t, \cos t) \rangle = 2e^{-2t}$$

Y además vemos que $|\gamma'(t)|^2 > 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$. Seguimos calculando:

$$|\gamma'(t)| = \sqrt{2}e^{-t}$$

de donde:

$$L_a^b(\gamma) = \int_a^b \sqrt{2}e^{-t} dt = \sqrt{2} [-e^{-t}]_a^b = \sqrt{2} (e^{-a} - e^{-b})$$

Y como $a \leq b$ tenemos que $L_a^b(\gamma) \geq 0$. Además, vemos que:

$$L_a^\infty(\gamma) := \lim_{b \rightarrow \infty} L_a^b(\gamma) = \sqrt{2}e^{-a}$$

Es una “cantidad infinita” de curva de longitud finita.

1.2. Curvas a partir de curvas

1.2.1. Reparametrizaciones

Dada una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$, queremos poder componer α con una aplicación $h : J \rightarrow I$. ¿Qué condiciones tiene que cumplir h para que $\alpha \circ h$ siga siendo una curva? h debe ser diferenciable y J debe ser un intervalo abierto de $\mathbb{R}$.

La nueva curva $\beta = \alpha \circ h$ es una parametrización de α por medio de h . Veamos cuál es su nueva velocidad:

$$\beta'(t) = (\alpha \circ h)'(t) = h'(t)\alpha'(h(t)) \quad \forall t \in J$$

Supongamos ahora que α es regular y queremos que β también lo sea. Para ello, en vista de la expresión superior, tendremos que suponer que $h'(t) \neq 0 \quad \forall t \in J$, es decir, que bien $h'(t) > 0 \quad \forall t \in J$ o bien que $h'(t) < 0 \quad \forall t \in J$. En vista de estas condiciones, tendremos que $h : J \rightarrow I$ es un **difeomorfismo**⁷ (bien creciente o decreciente).

Tenemos además que:

$$\text{tr } \beta = \text{tr}(\beta \circ h)(J) = \alpha(h(J)) \subset \text{tr } \alpha$$

Por lo que para obtener $\text{tr } \beta = \text{tr } \alpha$ debemos imponer que $h(J) = I$, es decir, que h sea **sobreyectiva**.

Así, si estamos en la situación:

$$J \xrightarrow{h} I \xrightarrow{\alpha} \mathbb{R}^3$$

Tomamos $[a, b] \subset J$ y queremos calcular la longitud de $\beta = \alpha \circ h$ entre a y b :

$$L_a^b(\beta) = \int_a^b |\beta'(t)| dt = \int_a^b |h'(t)| |\alpha'(h(t))| dt$$

⁷Pues será inyectiva por ser estrictamente creciente y al tener derivada distinta de cero el Teorema de la función inversa nos dice que la aplicación admite una inversa, que también será diferenciable. Recordamos que difeomorfismo es una aplicación diferenciable de inversa diferenciable.

Hemos llegado a la fórmula del Teorema de cambio de variable, tomando $u = h(t)$:

$$L_a^b(\beta) = \int_a^b |h'(t)| |\alpha'(h(t))| dt \stackrel{(*)}{=} \int_{h(a)}^{h(b)} |\alpha'(u)| du = L_{h(a)}^{h(b)}(\alpha)$$

Así, la longitud es invariante por reparametrizaciones.

1.2.2. Deformaciones

Dada una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$, queremos poder componer α con una aplicación $\Phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. ¿Qué condiciones tiene que cumplir Φ para que $\beta = \Phi \circ \alpha$ siga siendo una curva? Φ ha de ser diferenciable.

¿Qué le pasa ahora a la traza de la curva al aplicarle Φ ?

$$\text{tr } \beta = (\Phi \circ \alpha)(I) = \Phi(\alpha(I)) = \Phi(\text{tr } \alpha)$$

Como vemos, la traza de la curva no se mantiene. Mucho menos lo hará su longitud.

Ahora, si α es regular, queremos que β también sea regular:

$$\beta'(t) = (\Phi \circ \alpha)'(t) = (d\Phi)_{\alpha(t)}(\alpha'(t))$$

Notación. En Geometría se usa la notación:

$$(d\Phi)_{\alpha(t)}(\alpha'(t)) := (D\Phi)(\alpha(t), \alpha'(t))$$

Tenemos que $\alpha'(t) \neq 0$, por lo que para obtener $\beta'(t) \neq 0$ necesitamos que la aplicación lineal $(d\Phi)_{\alpha(t)}$ lleve vectores distintos de cero en vectores distintos de cero, es decir, que $(d\Phi)_{\alpha(t)}$ sea biyectiva.

Así, necesitamos que Φ sea un **difeomorfismo local**. Usaremos habitualmente difeomorfismos.

Movimientos rígidos

Hay difeomorfismos $\Phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que conservan la “geometría”, los movimientos rígidos $M : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por:

$$Mx = Ax + b$$

Con⁸ $A \in O(3)$ y $b \in \mathbb{R}^3$. En este caso las trazas son geométricamente equivalentes:

$$\text{tr } \beta = M(\text{tr } \alpha) \equiv \text{tr } \alpha$$

Veamos qué ocurre con las longitudes, tomamos $[a, b] \subset I$ y calculamos:

$$L_a^b(\beta) = \int_a^b |\beta'(t)| dt = \int_a^b |A\alpha'(t)| dt = \int_a^b |\alpha'(t)| dt = L_a^b(\alpha)$$

Vemos que los movimientos rígidos conservan la longitud.

⁸Una matriz 3×3 es $O(3)$ (ortogonal) si su inversa coincide con su traspuesta, condición que buscamos si queremos que las matrices mantengan invariante el producto escalar.

1.2.3. Curvas parametrizadas por el arco

Definición 1.6. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva y $a \in I$, definimos⁹ $S_a : I \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$S_a(t) = \int_a^t |\alpha'(u)| \, du$$

Observamos que:

$$S_a(t) = \begin{cases} L_a^t(\alpha) & \text{si } a \leq t \\ -L_t^a(\alpha) & \text{si } a \geq t \end{cases}$$

Podemos llamar a esta aplicación “longitud orientada de α respecto del instante $a \in I$ ”.

Observación. Vemos que $S_a \in C^1(I)$, con derivada $S'_a(t) = |\alpha'(t)|$. En caso de que α sea regular observamos además que S'_a es una aplicación diferenciable, y lo mismo le sucede a $S_a : I \rightarrow S_a(I) = J$, por lo que será un difeomorfismo. En otro caso S'_a será solo continua.

Este es otro motivo por el que preferir las curvas regulares. Así, a continuación se considerarán siempre curvas regulares, salvo que se especifique lo contrario.

Suponiendo así que α es regular, sea $h = (S_a)^{-1} : J \rightarrow I$, podemos componer esta aplicación con $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$, obteniendo $\beta = \alpha \circ h : J \rightarrow \mathbb{R}^3$, la reparametrización de α por medio del difeomorfismo $h = (S_a)^{-1}$.

Observemos que para $s \in J$ tenemos $S_a(h(s)) = s \quad \forall s \in J$, y derivando:

$$1 = h'(s)S'_a(h(s)) = h'(s)|\alpha'(h(s))| \quad \forall s \in J$$

de donde:

$$h'(s) = \frac{1}{|\alpha'(h(s))|} \quad \forall s \in J$$

Vemos así que:

$$\beta'(s) = h'(s)\alpha'(h(s)) = \frac{\alpha'(h(s))}{|\alpha'(h(s))|} \quad \forall s \in J \quad \implies \quad |\beta'(s)| = 1 \quad \forall s \in J$$

Así, toda curva regular admite una reparametrización con celeridad constantemente igual a 1. A todas estas curvas les pasa que:

$$L_a^b(\beta) = \int_a^b |\beta'(t)| \, dt = \int_a^b 1 \, dt = b - a$$

Definición 1.7. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva con celeridad constantemente igual a 1:

$$|\alpha'(t)| = 1 \quad \forall t \in I$$

Entonces decimos que α es una “curva parametrizada por el arco” (abreviado como p.p.a.).

⁹Donde S viene de *space*.

Las curvas parametrizadas por el arco son de gran importancia cuando queremos hacer un estudio geométrico de las curvas, pues al recorrerse con celeridad constante toda aceleración debe ser ortogonal a la dirección de velocidad de la curva en cada instante, ya que si no la aceleración aumentaría o disminuiría la celeridad del móvil. Así, el estudio de la segunda derivada de la curva (aceleración) queda restringida a un plano de estudio geométrico, que será el que nos interese más adelante cuando estudiemos el concepto de curvatura de una curva.

Siguiendo por donde íbamos, acabamos de ver que toda curva regular admite una parametrización por el arco.

Ejercicio 1.2.1. Si $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una curva parametrizada por el arco, ¿cuántas reparametrizaciones por el arco admite?

Sea $h : J \rightarrow I$ una reparametrización de α (es decir, un difeomorfismo), si α era una curva p.p.a. y si queremos que $\beta = \alpha \circ h$ también lo sea debemos exigir que:

$$1 = |\beta'(t)| = |h'(t)\alpha'(h(t))| = |h'(t)||\alpha'(h(t))| = |h'(t)| \quad \forall t \in I$$

En este caso, tendremos que:

$$h'(t) \in \{-1, 1\} \quad \forall t \in I$$

Sin embargo, como h es un difeomorfismo, h' debe ser una función continua, por lo que tendremos entonces que $h'(t) = 1 \quad \forall t \in I$ o bien $h'(t) = -1 \quad \forall t \in I$. En el primer caso tendríamos que $h(t) = t + c$ para cierta constante $c \in \mathbb{R}$ y en el segundo que $h(t) = -t + c$, para otra cierta constante $c \in \mathbb{R}$. En definitiva, tenemos que h es de la forma:

$$h(t) = \pm t + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Ejercicio 1.2.2. Si $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ es una curva regular plana, llamamos recta normal a la curva α en el instante $t \in I$ a la recta que pasa por $\alpha(t)$ y es perpendicular a la recta tangente en dicho instante.

Se pide ver cómo son las rectas normales de una recta y de una circunferencia. ¿Hay otras curvas que satisfagan algunas de esas dos propiedades?

Si todas las rectas normales a una curva son paralelas tendremos entonces que todas las rectas tangentes son paralelas, es decir, si $s \in I$, tenemos que la recta tangente a la curva es:

$$\alpha(s) + \langle \alpha'(s) \rangle$$

Como las rectas tangentes son todas paralelas entre sí debemos tener (y como α es regular):

$$\alpha'(s) = \lambda(s)v, \quad v \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}, \quad \lambda(s) \neq 0 \quad \forall s \in I$$

Puede probarse que λ es diferenciable a partir de esta expresión, pues multiplicando escalarmente por v podemos despejar $\lambda(s)$:

$$\lambda(s) = \frac{\langle \alpha'(s), v \rangle}{|v|^2}$$

con lo que bien tenemos $\lambda(s) > 0$ o $\lambda(s) < 0$ para todo $s \in I$. Ahora para $s_0 \in I$ tenemos:

$$\int_{s_0}^s \alpha'(u) du = \left(\int_{s_0}^s \lambda(u) du \right) v \quad \forall s \in I$$

De donde:

$$\alpha(s) - \alpha(s_0) = f(s)v \implies \alpha(s) = \alpha(s_0) + f(s)v \in R_{\alpha(s_0),v} \quad \forall s \in I$$

Por lo que:

$$\text{tr } \alpha \subset R_{\alpha(s_0),v}$$

De donde $\text{tr } \alpha$ es un segmento abierto (pensar por qué) de recta.

Si ahora todas las rectas normales a la curvas pasan por el mismo punto (o bien que todas sus rectas normales son concurrentes), sea $t \in I$, la recta normal a α en el instante t es la recta que pasa por $\alpha(t)$ y lleva dirección $J\alpha'(t)$:

$$\alpha(t) + \lambda J\alpha'(t), \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Sabemos que existe un punto $c \in \mathbb{R}^2$ tal que c pertenece a todas estas rectas:

$$\forall t \in I \quad \exists \lambda(t) : \alpha(t) + \lambda(t)J\alpha'(t) = c$$

Tenemos así una aplicación $\lambda : I \rightarrow \mathbb{R}$ que es diferenciables puesto que:

$$\lambda(t)J\alpha'(t) = c - \alpha(t) \quad \forall t \in I$$

de donde:

$$\lambda(t)|\alpha'(t)|^2 = \langle \lambda(t)J\alpha'(t), J\alpha'(t) \rangle = \langle c - \alpha(t), J\alpha'(t) \rangle \quad \forall t \in I$$

Por lo que:

$$\lambda(t) = \frac{\langle c - \alpha(t), J\alpha'(t) \rangle}{|\alpha'(t)|^2} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Si ahora vemos que:

$$\alpha(t) - c = -\lambda(t)J\alpha'(t) \quad \forall t \in I$$

Multiplicamos escalarmente por $\alpha'(t)$:

$$\langle \alpha(t) - c, \alpha'(t) \rangle = 0 \quad \forall t \in I$$

Y podemos observar ahora que:

$$\frac{1}{2}(|\alpha(t) - c|^2)' = 0 \quad \forall t \in I \implies |\alpha(t) - c|^2 = r > 0 \quad \forall t \in I$$

De donde $\alpha(t) \in C(c, r) \quad \forall t \in I \implies \text{tr } \alpha \subset C(c, r)$. Es decir, $\text{tr } \alpha$ es un arco de circunferencia abierto.

1.3. Teoría local de curvas planas. Diedro de Frenet. Curvatura

Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva plana regular que consideramos parametrizada por el arco. Representaremos el vector tangente $\alpha'(s)$ de α en el instante $s \in I$ por $T(s) \in \mathbb{R}^2$, del que sabemos que $|T(s)| = 1 \quad \forall s \in I$.

Definición 1.8. Dada una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ plana y regular, llamamos vector normal de α en el instante $s \in I$ a $N(s) = JT(s)$, donde $J : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ viene dada por:

$$J(x, y) = (-y, x)$$

Vemos que J es una rotación de 90 en sentido antihorario. Tendremos así:

$$|N(s)| = |JT(s)| = |T(s)| = 1 \quad \forall s \in I$$

Y además:

$$\langle T(s), N(s) \rangle = \langle T(s), JT(s) \rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

Observación. Vemos que para cada $s \in I$ tenemos que $\{T(s), N(s)\}$ es una base ortonormal del plano positivamente orientada, que depende diferenciablemente de s . Llamaremos a esta base “diedro de Frenet-(Senret)” de α en el instante s .

Si queremos estudiar la curvatura de una curva plana parametrizada por el arco tenemos que ver cómo cambia el diedro de Frenet a lo largo de la curva, es decir, estudiar su derivada. Vemos que:

$$\langle T(s), T(s) \rangle = 1 \quad \forall s \in I$$

Derivando a ambos lados:

$$\langle T'(s), T(s) \rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

Así, tenemos para cada $s \in I$ que existe $k(s) \in \mathbb{R}$ de manera que $T'(s) = k(s)N(s)$, donde recordamos que $\alpha''(s) = T'(s)$. El escalar $k(s)$ recibirá el nombre “**curvatura**” de α en el instante s , y se define como aquel escalar $k(s)$ que verifica:

$$\boxed{T'(s) = k(s)N(s)}$$

Como queremos estudiar cómo cambia todo el diedro de Frenet, realizamos el mismo estudio con $N(s)$:

$$\langle N(s), N(s) \rangle = 1 \quad \forall s \in I$$

derivando llegamos a que:

$$\langle N'(s), N(s) \rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

De donde:

$$N'(s) = \nu(s)T(s) \quad \forall s \in I$$

Usando ahora que $\langle T(s), N(s) \rangle = 0 \quad \forall s \in I$ y derivando:

$$\langle T'(s), N(s) \rangle + \langle T(s), N'(s) \rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

de donde:

$$\langle T'(s), N(s) \rangle + \langle T(s), N'(s) \rangle = k(s)\langle N(s), N(s) \rangle + \nu(s)\langle T(s), T(s) \rangle = 0$$

De aquí deducimos que $\nu(s) = -k(s) \quad \forall s \in I$, por lo que:

$$\boxed{N'(s) = -k(s)T(s)}$$

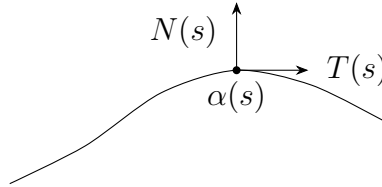
Estas dos ecuaciones que hemos destacado reciben el nombre de “ecuaciones de Frenet”, y son las que nos permiten definir el concepto de curvatura, junto con su uso e interpretación.

Observación. Un par de observaciones:

- En primer lugar, observemos que hemos definido el concepto de curvatura solo para curvas parametrizadas por el arco.

Parece lógico pensar que puede extenderse la definición a cualquier curva regular, pues de cada curva regular podemos extraer de forma canónica una curva p.p.a. Sin embargo, nos esperaremos a hacerlo más adelante, pues obtendremos una fórmula que nos será de mayor utilidad que la que podemos desarrollar en este momento.

- Lo mismo sucede con el diedro de Frenet y los vectores $T(s)$ y $N(s)$.
- Conviene pensar en la diferencia que hay entre la curvatura de una curva que “gira a izquierda” con la curvatura de una curva que “gira a derecha”.



Si imaginamos que vamos en un coche recorriendo la carretera descrita por la curva ilustrada, vemos que en un entorno del punto s que estamos considerando tenemos que “girar el volante a la derecha” para seguir la trayectoria de la curva. Este concepto se entiende formalmente como que la aceleración centrífuga o centrípeta $\alpha''(s) = T'(s)$ lleva la misma dirección pero sentido opuesto al vector normal $N(s)$, por lo que tenemos en dicho punto una curvatura negativa, $k(s) < 0$.

Si por el contrario estamos “girando el volante a la izquierda”, vemos que tenemos entonces que la aceleración centrípeta sí que lleva la misma dirección y sentido que el vector normal $N(s)$, por lo que en dicho caso tenemos una curvatura positiva, $k(s) > 0$.

Así, el caso $k(s) = 0$ corresponde con una aceleración igual a cero, por lo que la curva no presenta variación de la velocidad en dicho punto, algo que podemos interpretar como que la curva no presenta curvatura en dicho instante, pues la traza simplemente sigue la velocidad del vector velocidad, que en dicho instante presenta derivada nula.

- En vista de la fórmula que nos define el concepto de curvatura:

$$\alpha''(s) = T'(s) = k(s)N(s)$$

Vemos que $|N(s)| = 1$, por lo que podríamos haber tomado módulo a ambos lados, obteniendo que:

$$|\alpha''(s)| = |k(s)N(s)| = |k(s)|$$

E interpretar así lo que es la curvatura, pues su módulo es el módulo de la aceleración de la curva α en cada instante. Sin embargo, al cosniderar módulo perdemos el signo de la curvatura, que nos interesará para saber si estamos “girando a izquierdas o a derechas”, como ya hemos comentado. Esta idea será buena tenerla en mente para cuando exploremos la curvatura de curvas en el espacio.

Ejemplo. Veamos varios ejemplos de calcular la curvatura de una curva:

1. Sea $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\alpha(s) = p + v$ con $v \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, vemos que $T(s) = v$, con lo que tenemos que exigir $|v| = 1$ para que α esté p.p.a. Así, obtenemos que:

$$T'(s) = 0 \quad \forall s \in I \implies k(s) = 0 \quad \forall s \in I$$

2. Sea $\beta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por:

$$\beta(s) = \left(a_1 + r \cos\left(\frac{s}{r}\right), a_2 + r \sin\left(\frac{s}{r}\right) \right)$$

Vemos que:

$$T(s) = \beta'(s) = \left(-\sin\left(\frac{s}{r}\right), \cos\left(\frac{s}{r}\right) \right) \quad \forall s \in I$$

por lo que obtenemos $|\beta'(s)| = 1 \quad \forall s \in I$. Ahora:

$$N(s) = JT(s) = \left(-\cos\left(\frac{s}{r}\right), -\sin\left(\frac{s}{r}\right) \right) \quad \forall s \in I$$

Y si calculamos la derivada del vector tangente:

$$T'(s) = \frac{1}{r} \left(-\cos\left(\frac{s}{r}\right), -\sin\left(\frac{s}{r}\right) \right) = \frac{1}{r} N(s) \quad \forall s \in I$$

Hemos obtenido que $k(s) = \frac{1}{r} \quad \forall s \in I$. Vemos así que:

- La curvatura de una circunferencia es constante en cada instante.
- La curvatura de una circunferencia disminuye conforme el radio de la misma aumenta.

Ejercicio 1.3.1. Estudiar las curvas de $\mathbb{R}^2$ p.p.a. con curvatura constante.

Tenemos $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ p.p.a. con:

$$k(s) = k_0 \quad \forall s \in I$$

Distinguimos casos:

- Si $k_0 = 0$, tenemos entonces que:

$$\alpha''(s) = T'(s) = k_0 N(s) = 0 \quad \forall s \in I$$

Por lo que $\alpha'(s) = v \in \mathbb{R}^2 \quad \forall s \in I, |v| = 1$. Fijado ahora $s_0 \in I$ tenemos que:

$$\alpha(s) - \alpha(s_0) = \int_{s_0}^s \alpha'(u) du = \left(\int_{s_0}^s du \right) v = (s - s_0)v \quad \forall s \in I$$

de donde:

$$\alpha(s) = \alpha(s_0) + (s - s_0)v \quad \forall s \in I$$

Es decir, α es un segmento de recta p.p.a.

- Si $k_0 \neq 0$, defino $f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por:

$$f(s) = \alpha(s) + \frac{1}{k_0} N(s)$$

que es una función diferenciable. Si calculamos:

$$f'(s) = T(s) + \frac{1}{k_0} (-k_0 T(s)) = 0 \quad \forall s \in I$$

De donde:

$$\alpha(s) + \frac{1}{k_0} N(s) = c \quad \forall s \in I$$

para cierto $c \in \mathbb{R}^2$, con lo que:

$$\alpha(s) - c = -\frac{1}{k_0} N(s) \implies |\alpha(s) - c|^2 = \frac{1}{k_0^2}$$

De donde $\text{tr } \alpha \subset C\left(c, \frac{1}{|k_0|}\right)$ y α es un arco de circunferencia.

Hemos demostrado que las únicas curvas de curvatura constante p.p.a. son la recta y la circunferencia.

Definición 1.9. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva regular, tomamos una reparametrización de α por el arco $\beta = \alpha \circ S_a^{-1}$ vista anteriormente (que es estrictamente creciente), definimos la curvatura de α en un instante $t \in I$ como:

$$k_\alpha(t) = k_\beta(S_a(t))$$

Veamos que $k_\alpha(t)$ no depende del punto $a \in I$ escogido. Para ello, observamos que:

$$(\beta \circ S_a)(t) = \alpha(t) \quad \forall t \in I$$

Derivando:

$$S'_a(t) T_\beta(S_a(t)) = \alpha'(t) \quad \forall t \in I \quad (1.2)$$

Aplicando J :

$$S'_a(t) N_\beta(S_a(t)) = J\alpha'(t) \quad \forall t \in I$$

Derivando la expresión (1.2):

$$S''_a(t)T_\beta(S_a(t)) + S'_a(t)^2k_\beta(S_a(t))N(S_a(t)) = \alpha''(t) \quad \forall t \in I$$

Multiplicamos escalarmente estas dos últimas ecuaciones:

$$\langle J\alpha'(t), \alpha''(t) \rangle = S'_a(t)^3k_\beta(S_a(t)) = |\alpha'(t)|^3k_\alpha(t)$$

Así:

$$k_\alpha(t) = \frac{\langle J\alpha'(t), \alpha''(t) \rangle}{|\alpha'(t)|^3} = \frac{\det(\alpha'(t), \alpha''(t))}{|\alpha'(t)|^3}$$

Donde hemos usado que si $\alpha'(t) = (a_1, a_2)$, $\alpha''(t) = (b_1, b_2)$ entonces:

$$\langle J\alpha'(t), \alpha''(t) \rangle = \langle (-a_2, a_1), (b_1, b_2) \rangle = a_1b_2 - a_2b_1 = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = \det(\alpha'(t), \alpha''(t))$$

Hemos llegado a que la curvatura no depende de las reparametrizaciones crecientes.

Observación. Vemos que la fórmula que hemos obtenido para la curvatura de las curvas regulares no puede extenderse a las curvas no regulares, por el denominador de la misma.

Además, vemos que el signo de la curvatura depende del determinante indicado, que será positivo cuando los vectores del determinante estén positivamente orientados, es decir, cuando “giramoss nuestro volante a la izquierda”, por lo que no hemos perdido la interpretación que teníamos del signo de la curvatura.

Ejemplo. Si tenemos $\alpha :]-a, a[\rightarrow \mathbb{R}^2$ regular, tomamos ahora $\beta :]-a, a[\rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\beta(t) = \alpha(-t)$. Vemos que:

$$\beta'(t) = -\alpha'(-t), \quad \beta''(t) = \alpha''(-t)$$

Por lo que:

$$k_\beta(t) = \frac{\det(\beta'(t), \beta''(t))}{|\beta'(t)|^3} = \frac{\det(-\alpha'(-t), \alpha''(-t))}{|\alpha'(-t)|^3} = -\frac{\det(\alpha'(-t), \alpha''(-t))}{|\alpha'(-t)|^3} = -k_\alpha(-t)$$

Así, la curvatura cambia de signo por reparametrizaciones decrecientes.

Ejercicio 1.3.2. Calcular la curvatura de la espiral logarítmica. Obtener conclusiones.

Tenemos $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por:

$$\alpha(t) = e^{-t}(\cos t, \sin t)$$

Calculamos α' y α'' con vistas a calcular la curvatura de α :

$$\begin{aligned} \alpha'(t) &= -e^{-t}(\cos t, \sin t) + e^{-t}(-\sin t, \cos t) = (e^{-t}(-\cos t - \sin t), e^{-t}(\cos t - \sin t)) \\ \alpha''(t) &= e^{-t}(\cos t, \sin t) - e^{-t}(-\sin t, \cos t) - e^{-t}(-\sin t, \cos t) + e^{-t}(-\cos t, -\sin t) \\ &= -2e^{-t}(-\sin t, \cos t) = (2e^{-t}\sin t, -2e^{-t}\cos t) \quad \forall t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Por lo que:

$$\begin{aligned}
 \det(\alpha'(t), \alpha''(t)) &= \begin{vmatrix} e^{-t}(-\cos t - \sen t) & e^{-t}(\cos t - \sen t) \\ 2e^{-t}\sen t & -2e^{-t}\cos t \end{vmatrix} \\
 &= -2e^{-2t}(-\cos^2 t - \sen t \cos t) - 2e^{-2t}(\sen t \cos t - \sen^2 t) \\
 &= -2e^{-2t}(-\cos^2 t - \sen^2 t) = 2e^{-2t} \\
 |\alpha'(t)|^2 &= e^{-2t}(\cos^2 t + \sen^2 t + 2\cos t \sen t) + e^{-2t}(\cos^2 t + \sen^2 t - 2\cos t \sen t) \\
 &= 2e^{-2t} \implies |\alpha'(t)| = \sqrt{2}e^{-t} \quad \forall t \in \mathbb{R}
 \end{aligned}$$

Tenemos así que:

$$k_\alpha(t) = \frac{\det(\alpha'(t), \alpha''(t))}{|\alpha'(t)|^3} = \frac{2e^{-2t}}{(\sqrt{2}e^{-t})^3} = \frac{1}{\sqrt{2}e^{-t}} = \frac{e^t}{\sqrt{2}} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Vemos que la curvatura es siempre positiva, por lo que la curva debe ser levógira. Además, vemos que cuanto más grande es t más grande es $k_\alpha(t)$, por lo que cuanto más nos acercamos a $\lim_{t \rightarrow \infty} \alpha(t) = (0, 0)$ más curvatura tiene la curva.

Ejercicio 1.3.3. Estudiar la longitud y curvatura para las gráficas de funciones derivables $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Hay una curva parametrizada correspondiente a f , α_f , tal que $\text{tr } \alpha_f = \text{Gr } f$. Esta era $\alpha_f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\alpha_f(t) = (t, f(t))$. Vemos que:

$$\alpha'_f(t) = (1, f'(t)) \neq 0 \quad \forall t \in I$$

Por lo que α_f es una curva regular. Sea ahora $[a, b] \subset I$, tenemos:

$$L_a^b(\alpha_f) = \int_a^b \sqrt{1 + f'(t)^2} dt$$

Si queremos calcular ahora la curvatura de α_f ($\alpha''_f(t) = (0, f''(t))$):

$$k_{\alpha_f}(t) = \frac{\begin{vmatrix} 1 & f'(t) \\ 0 & f''(t) \end{vmatrix}}{\sqrt{1 + f'(t)^2}^3} = \frac{f''(t)}{\sqrt{1 + f'(t)^2}^3}$$

Así, los conceptos “cóncava” y “convexa” se vuelven en puntos con curvatura positiva y negativa, y los puntos de inflexión en puntos con curvatura cero.

1.3.1. Curvatura y movimientos rígidos

Sea $M : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ un movimiento rígido y $x \in \mathbb{R}^2$, tenemos:

$$Mx = Ax + b$$

con $A \in O(2)$ y $b \in \mathbb{R}^2$. Consideramos $\beta = M \circ \alpha$ y veamos quién es su curvatura:

$$k_\beta(t) = \frac{\det(\beta'(t), \beta''(t))}{|\beta'(t)|^3}$$

Para ello:

$$\begin{aligned}\beta'(t) &= (A\alpha(t) + b)' = A\alpha'(t) \\ \beta''(t) &= A\alpha''(t)\end{aligned}$$

de donde:

$$\begin{aligned}k_\beta(t) &= \frac{\det(A\alpha'(t), A\alpha''(t))}{|A\alpha'(t)|^3} = \frac{\det A \cdot \det(\alpha'(t), \alpha''(t))}{|\alpha'(t)|^3} \\ &= \det A \cdot k_\alpha(t) = \begin{cases} k_\alpha(t) & \text{si } M \text{ es directo} \\ -k_\alpha(t) & \text{si } M \text{ es inverso} \end{cases}\end{aligned}$$

1.3.2. Teoría Fundamental de la Teoría Local de Curvas Planas

Teorema 1.1 (Fundamental de la Teoría Local de Curvas Planas). *Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo abierto y $k_0 : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable, entonces existe una curva p.p.a. $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que*

$$k_\alpha(s) = k_0(s) \quad \forall s \in I$$

Además, α es única salvo movimientos rígidos directos.

Demostración. Tenemos dos partes en la demostración:

Existencia. Fijado $s_0 \in I$, definimos $\theta : I \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$\theta(s) = \int_{s_0}^s k_0(t) dt$$

que es una aplicación diferenciable. Como $k(t)$ podemos entenderlo como el cambio infinitesimal que realiza el vector tangente en cada instante, podemos ver que $\theta(s)$ es la acumulación de todos esos cambios desde el instante inicial s_0 , es decir, el ángulo que varía el vector tangente a la curva desde el instante s_0 hasta s .

Fijados $s_1, s_2 \in I$, definimos $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ como

$$\alpha(s) = \left(\int_{s_1}^s \cos \theta(t) dt, \int_{s_2}^s \sin \theta(t) dt \right)$$

que también es una aplicación diferenciable, por lo que α es una curva. Calculamos:

$$\alpha'(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s)), \quad |\alpha'(s)| = 1 \quad \forall s \in I$$

Por lo que α es una curva p.p.a. Como queremos ver ahora su curvatura, vemos que:

$$\begin{aligned}T_\alpha(s) &= \alpha'(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s)) \\ N_\alpha(s) &= JT_\alpha(s) = (-\sin \theta(s), \cos \theta(s))\end{aligned}$$

$$T'_\alpha(s) = \theta'(s)(-\sin \theta(s), \cos \theta(s)) \quad \forall s \in I$$

De donde:

$$k_\alpha(s) = \theta'(s) = k_0(s) \quad \forall s \in I$$

Unicidad. Supuesto ahora que tenemos $\alpha, \beta : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ dos curvas p.p.a. verificando

$$k_\alpha(s) = k_\beta(s) = k_0(s) \quad \forall s \in I$$

Fijado $s_0 \in I$, tomamos $A \in O(2)$ con $\det A = 1$ tal que:

$$AT_\beta(s_0) = T_\alpha(s_0), \quad AN_\beta(s_0) = N_\alpha(s_0)$$

Dicha matriz existe, pues estamos pasando una base ortonormal positivamente orientada en otra base ortonormal positivamente orientada. Si consideramos ahora:

$$b = \alpha(s_0) - A\beta(s_0) \in \mathbb{R}^2$$

Defino $M : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ por $Mx = Ax + b$ y consideramos $\gamma = M \circ \beta$. Tenemos en primer lugar que:

$$k_\gamma(s) = k_\beta(s) = k_\alpha(s) = k_0(s) \quad \forall s \in I$$

Y además que:

$$\begin{aligned} \gamma(s_0) &= A\beta(s_0) + b = \alpha(s_0) \\ T_\gamma(s_0) &= AT_\beta(s_0) = T_\alpha(s_0) \end{aligned}$$

De la segunda condición obtenemos además:

$$N_\gamma(s_0) = JT_\gamma(s_0) = JT_\alpha(s_0) = N_\alpha(s_0)$$

Defino $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(s) = \frac{1}{2} (|T_\alpha(s) - T_\gamma(s)|^2 + |N_\alpha(s) - N_\gamma(s)|^2)$$

que es diferenciable, con:

$$\begin{aligned} f'(s) &= \langle T'_\alpha(s) - T'_\gamma(s), T_\alpha(s) - T_\gamma(s) \rangle + \langle N'_\alpha(s) - N'_\gamma(s), N_\alpha(s) - N_\gamma(s) \rangle \\ &\stackrel{(*)}{=} k_0(s) \langle N_\alpha(s) - N_\gamma(s), T_\alpha(s) - T_\gamma(s) \rangle \\ &\quad - k_0(s) \langle T_\alpha(s) - T_\gamma(s), N_\alpha(s) - N_\gamma(s) \rangle = 0 \quad \forall s \in I \end{aligned}$$

Por lo que $f(s) = c \quad \forall s \in I$, para $c \in \mathbb{R}$. Sin embargo, observando la definición de f en s_0 obtenemos que:

$$c = f(s_0) = \frac{1}{2} (|T_\alpha(s_0) - T_\gamma(s_0)|^2 + |N_\alpha(s_0) - N_\gamma(s_0)|^2) = 0$$

De donde obtenemos:

$$\alpha'(s) = T_\alpha(s) = T_\gamma(s) = \gamma'(s) \quad \forall s \in I$$

Por lo que $\alpha(s) = \gamma(s) + d \quad \forall s \in I$, para $d \in \mathbb{R}^2$, pero nuevamente en s_0 obtenemos:

$$\gamma(s_0) = \alpha(s_0) = \gamma(s_0) + d \implies d = 0$$

En definitiva, obtenemos que $\alpha(s) = \gamma(s) \quad \forall s \in I$. Como habíamos definido $\gamma = M \circ \beta$, vemos que α es igual a β salvo movimientos rígidos directos.

□

Observamos que este proceso nos da además una forma **constructiva** de obtener una curva a partir de la curvatura.

Ejercicio 1.3.4. Pensar qué curva obtenemos con $k_0(t) = t$.

Ejercicio 1.3.5. Observamos que definimos el concepto de curva fijando dos funciones diferenciables:

$$\alpha(t) = (f(t), g(t))$$

Ahora, estamos diciendo que a partir de una función diferenciable $k(t)$ obtenemos toda una curva. ¿A qué se debe esta diferencia?

La diferencia se debe a observar que una curva parametrizada por el arco realmente depende solo de una función diferenciable, pues si tenemos $\alpha(t) = (f(t), g(t))$ con $|\alpha'(t)| = 1$, como:

$$\alpha'(t) = (f'(t), g'(t))$$

Tenemos entonces que:

$$|\alpha'(t)|^2 = f'(t)^2 + g'(t)^2 = 1$$

De donde para cada $t \in I$ tenemos que existe $\theta(t)$ de forma que:

$$\cos \theta(t) = f'(t), \quad \sin \theta(t) = g'(t)$$

Por lo que realmente las funciones f y g no son “independientes”, sino que esconden una relación oculta mediante la función θ al imponer que α sea p.p.a.

1.4. Teoría local de las curvas en el espacio

Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva p.p.a. al igual que en curvas planas escribimos:

$$T_\alpha(s) := \alpha'(s)$$

Definimos la **curvatura de α en el instante $s \in I$** como:

$$k_\alpha(s) = |T'_\alpha(s)| = |\alpha''(s)| \quad \forall s \in I$$

Estamos usando la idea que teníamos en las curvas planas:

$$T'_\alpha(s) = k_\alpha(s)N_\alpha(s) \implies |T'_\alpha(s)| = |k_\alpha(s)||N_\alpha(s)| = |k_\alpha(s)|$$

Observamos así que tenemos por definición:

$$k_\alpha(s) = |T'_\alpha(s)| \geq 0 \quad \forall s \in I$$

Siguiendo con lo que teníamos en las curvas planas:

$$T'_\alpha(s) = k_\alpha(s)N_\alpha(s)$$

Buscando definir el **vector normal** a α en el instante s , suponiendo que para $s \in I$ tenemos $k_\alpha(s) > 0$, obtenemos:

$$N_\alpha(s) = \frac{T'_\alpha(s)}{k_\alpha(s)} = \frac{T'_\alpha(s)}{|T'_\alpha(s)|}$$

Así, para tener el vector normal de una curva en cierto instante $s \in I$ necesitamos ahora que la curva sea p.p.a. y que $k_\alpha(s) > 0$.

Supondremos por tanto que¹⁰ $k_\alpha(s) > 0 \quad \forall s \in I$ a partir de ahora, para tener siempre definido el vector normal a una curva en cada instante $s \in I$.

Tenemos ahora la aplicación $s \in I \mapsto \{T_\alpha(s), N_\alpha(s)\}$, y observamos que:

$$|N_\alpha(s)| = \frac{|T'_\alpha(s)|}{|T'_\alpha(s)|} = 1 \quad \forall s \in I$$

Además, usando ahora que:

$$|T_\alpha(s)|^2 = 1 \quad \forall s \in I$$

Y derivando obtenemos que:

$$2|T'_\alpha(s)|\langle T_\alpha(s), N_\alpha(s) \rangle = 2\langle T_\alpha(s), T'_\alpha(s) \rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

Por lo que los vectores $T_\alpha(s)$ y $N_\alpha(s)$ son ortogonales.

Al igual que en el caso plano buscamos poder asignar a cada instante $s \in I$ una base del espacio. Como ahora tenemos dos vectores ortogonales, buscamos ampliarlo para obtener una base del espacio con un vector normal a ambos y de módulo 1 que haga la base positivamente orientada. Sea $B_\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ la función vectorial dada por¹¹:

$$B_\alpha(s) = T_\alpha(s) \wedge N_\alpha(s)$$

Hemos construido para cada $s \in I$ un **triedro de Frenet**:

$$s \in I \mapsto \{T_\alpha(s), N_\alpha(s), B_\alpha(s)\}$$

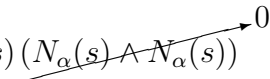
Al vector $B_\alpha(s)$ lo llamaremos **vector binormal de α en el instante s** .

Tratamos de ver ahora cómo varía el triedro de Frenet. En primer lugar, a partir de la definición de $N_\alpha(s)$ vemos que:

$$\boxed{T'_\alpha(s) = k_\alpha(s)N_\alpha(s)} \quad \forall s \in I$$

Para el vector binormal, vemos que:

$$\begin{aligned} B'_\alpha(s) &= (T_\alpha(s) \wedge N_\alpha(s))' = T'_\alpha(s) \wedge N_\alpha(s) + T_\alpha(s) \wedge N'_\alpha(s) \\ &= k_\alpha(s) (N_\alpha(s) \wedge N_\alpha(s)) + T_\alpha(s) \wedge N'_\alpha(s) \end{aligned}$$



¹⁰Puede entenderse como una “regularidad de orden 2”.

¹¹Donde denotamos por $\wedge$ al producto vectorial.

Además, sabíamos que $|B_\alpha(s)|^2 = 1 \quad \forall s \in I$. Derivando:

$$\langle B'_\alpha(s), B_\alpha(s) \rangle = 0$$

Por lo que $B'_\alpha(s)$ no tiene componente en $B_\alpha(s)$. Si hacemos ahora producto escalar en la fórmula obtenida anteriormente vemos que:

$$\langle B'_\alpha(s), T_\alpha(s) \rangle = \langle T_\alpha(s) \wedge N'_\alpha(s), T_\alpha(s) \rangle = \det(T_\alpha(s), N'_\alpha(s), T_\alpha(s)) = 0 \quad \forall s \in I$$

Por lo que $B'_\alpha(s)$ no tiene componente en $T_\alpha(s)$. Por tanto, debemos tener:

$$\boxed{B'_\alpha(s) = \tau_\alpha(s)N_\alpha(s)} \quad s \in I$$

Para cierta constante $\tau_\alpha(s)$, a la que llamaremos **torsión de α en $s \in I$** .

Para el vector normal sabemos que:

$$\langle N_\alpha(s), T_\alpha(s) \rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

Derivando:

$$\langle N'_\alpha(s), T_\alpha(s) \rangle = -\langle N_\alpha(s), T'_\alpha(s) \rangle = -k_\alpha(s) \quad \forall s \in I$$

Obtenemos la componente de $N'_\alpha(s)$ en $T_\alpha(s)$. Para calcular ahora su componente en $B_\alpha(s)$:

$$\langle N_\alpha(s), B_\alpha(s) \rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

Derivando al igual que antes:

$$\langle N'_\alpha(s), B_\alpha(s) \rangle = -\langle N_\alpha(s), B'_\alpha(s) \rangle = -\tau_\alpha(s) \quad \forall s \in I$$

Finalmente, la componente de $N'_\alpha(s)$ en $N_\alpha(s)$ la obtenemos derivando:

$$|N_\alpha(s)|^2 = 1 \quad \forall s \in I$$

Obtenemos:

$$\langle N'_\alpha(s), N_\alpha(s) \rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

Así, el vector $N'_\alpha(s)$ se expresa en el triedro de Frenet con las coordenadas:

$$\boxed{N'_\alpha(s) = (-k_\alpha(s), -\tau_\alpha(s), 0)} \quad \forall s \in I$$

En definitiva, las **ecuaciones de Frenet** de la curva α p.p.a. quedan:

$$\begin{aligned} T'_\alpha(s) &= k_\alpha(s)N_\alpha(s) \\ N'_\alpha(s) &= -k_\alpha(s)T_\alpha(s) - \tau_\alpha(s)B_\alpha(s) \\ B'_\alpha(s) &= \tau_\alpha(s)N_\alpha(s) \end{aligned}$$

Recordamos que para poder hablar de torsión (o si quiera de los vectores normales y binormal) necesitamos que la curva tenga normal, es decir, que $k_\alpha(s) > 0 \quad \forall s \in I$.

1.4.1. Ejemplos

Ejercicio 1.4.1. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva plana ($\text{tr } \alpha \subset P$) p.p.a. Entonces:

$$k_{\alpha}^{\mathbb{R}^3}(s) = |k_{\alpha}^P(s)|$$

Para verlo, si tomamos las ecuaciones de Frenet como curva plana:

$$T'_{\alpha}(s) = k_{\alpha}^P(s)N_{\alpha}^P(s) \quad \forall s \in I$$

Tomando módulo:

$$k_{\alpha}^{\mathbb{R}^3}(s) = |T'_{\alpha}(s)| = |k_{\alpha}^P(s)||N_{\alpha}^P(s)| = |k_{\alpha}^P(s)| \quad \forall s \in I$$

Como consecuencias:

1. Si $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una recta (un segmento de recta), entonces:

$$k_{\alpha}^{\mathbb{R}^3}(s) = 0 \quad \forall s \in I$$

Y no se puede hablar del diedro de Frenet ni de torsión, porque no están definidos los vectores normal y binormal.

2. Si $\beta : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una circunferencia (un arco) de radio r , entonces:

$$k_{\beta}^{\mathbb{R}^3}(s) = \frac{1}{r} \quad \forall s \in I$$

La circunferencia β es una curva plana, por lo que existe un (en este caso, único) plano $P \subset \mathbb{R}^3$ con $\text{tr } \beta \subset P$. Supuesto que la ecuación implícita de P es:

$$\langle x, a \rangle = b \quad a \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}, b \in \mathbb{R}$$

Obtenemos así que:

$$\langle \beta(s), a \rangle = b \quad \forall s \in I$$

Derivando:

$$\langle T_{\beta}(s), a \rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

Por lo que $T_{\beta}(s)$ es ortogonal con a . Derivando otra vez:

$$\frac{1}{r}\beta(s)\langle N_{\beta}(s), a \rangle = 0$$

Por lo que $N_{\beta}(s)$ es ortogonal con a . Derivando nuevamente:

$$\langle N'_{\beta}(s), a \rangle = \tau_{\alpha}(s)\langle B_{\alpha}(s), a \rangle = 0$$

Deducimos por tanto que:

$$0 \neq B_{\beta}(s) \in \{\pm a\}$$

Por lo que $\tau_{\beta}(s) = 0 \quad \forall s \in I$.

Ejemplo. Con los ejemplos de siempre:

1. Las rectas de $\mathbb{R}^3$ tienen curvatura en el plano constantemente igual a cero, por lo que por el ejercicio anterior tenemos que vistas como curva en el espacio tienen también curvatura idénticamente igual a cero, por lo que no tienen vector normal.
2. Para las circunferencias tenemos:

$$k_{\beta}^{\mathbb{R}^3} = |k_{\beta}^P| = \frac{1}{r} > 0$$

donde r es el radio. Como es estrictamente positivo, tenemos que siempre hay vector normal. Ahora, como $\text{tr } \beta \subset P$, tenemos que¹² $T, N \in \vec{P}$. Observemos que tenemos también:

$$B = T \wedge N$$

de donde el vector B es constante. Así, vemos que:

$$0 = B' = \tau N \implies \tau = 0$$

3. Sea $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva plana, p.p.a. y con curvatura positiva, tenemos por tanto que existe un plano $P \subset \mathbb{R}^3$ de forma que $\text{tr } \gamma \subset P$. Tenemos así que $T(s) = \gamma'(s) \in \vec{P}$.

Y por ser $T(s) \in \vec{P}$ tenemos también que $N(s) = T'(s) \in \vec{P}$. Así, como:

$$B(s) = T(s) \wedge N(s) \quad \forall s \in I$$

Vemos que como $T(s), N(s)$ son dos vectores unitarios dentro del plano que no son colineales, debemos tener que $B(s)$ puede ser únicamente dos vectores como vector unitario normal a ambos. Sin embargo, por la continuidad de esta función, no puede oscilar entre estos dos, por lo que debe ser igual a uno de ellos, luego es constante. Observando la última ecuación de Frenet:

$$0 = B'(s) = \tau N(s) \implies \tau(s) = 0 \quad \forall s \in I$$

- 3'. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva p.p.a. y con curvatura positiva, supongamos que $\tau(s) = 0 \quad \forall s \in I$. La última ecuación de Frenet nos dice:

$$B'(s) = \tau(s)N(s) = 0 \quad \forall s \in I$$

Luego $B(s)$ es una función constante. Supongamos que $B(s) = v \in \mathbb{R}^3 \quad \forall s \in I$, con $|v| = 1$, como producto vectorial $T(s) \wedge N(s)$. Observemos además que $T(s) \perp B(s) = v$, con lo que:

$$\langle \alpha'(s), v \rangle = \langle T(s), v \rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

Observemos que:

$$\langle \alpha(s), v \rangle' = \langle \alpha'(s), v \rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

¹²Siempre que $v(t) \in V$ donde v es una función que toma valores vectoriales y V sea un espacio vectorial tendremos entonces que $v'(t) \in V$, porque la definición de $v'(t)$ nos dice que es punto de acumulación de una sucesión de puntos de V .

Por lo que esta cantidad es constante, $\langle \alpha(s), v \rangle = c \in \mathbb{R} \quad \forall s \in I$. Tenemos así que:

$$v_1 x(s) + v_2 y(s) + v_3 z(s) = c \quad \forall s \in I$$

con $(v_1, v_2, v_3) = (0, 0, 0)$, de donde $\text{tr } \alpha \subset P$ donde P es el plano normal a v y que tiene valor en origen c .

Acabamos de probar que para cualquier curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ p.p.a. y de curvatura estrictamente positiva se tiene que:

$$\alpha \text{ es una curva plana} \iff \tau(s) = 0 \quad \forall s \in I$$

La intuición es que la torsión mide las ganas que tiene la curva de salirse del plano formado por T y N . La torsión debe ser una función con signo, para indicarnos si se sale por arriba o por abajo. Así, la torsión mide la “planitud” de la curva, si la torsión es muy grande, la curva tratará de escapar del plano con mucha violencia.

Notación. A partir de ahora, omitiremos la notación (s) en las funciones tangente, ..., al igual que hacemos en ecuaciones diferenciales.

Ejemplo.

4. Recuperamos la hélice circular recta, $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por:

$$\alpha(t) = \left(a \cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, a \sin \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{bs}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

donde $ab \neq 0$, ya que si no obtendríamos una curva plana. Calculemos:

$$\alpha'(s) = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \left(-a \sin \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, a \cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

Y calculemos:

$$|\alpha'(s)|^2 = \frac{1}{a^2 + b^2} (a^2 + b^2) = 1 \quad \forall s \in I$$

Así, tenemos que α es una curva p.p.a. con lo que podemos notar $T(s) = \alpha'(s)$. Ahora, al igual que siempre hacemos en el espacio, calculamos:

$$T'(s) = \frac{1}{a^2 + b^2} \left(-a \cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, -a \sin \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, 0 \right)$$

de donde (como $ab \neq 0$):

$$k(s) = |T'(s)| = \frac{|a|}{a^2 + b^2} > 0 \quad \forall s \in I$$

Observemos además que $k(s)$ es constante. Como $k(s) > 0$, podemos considerar:

$$N(s) = \frac{T'(s)}{k(s)} = \frac{-a}{|a|} \left(\cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \sin \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, 0 \right)$$

Buscamos ahora calcular el binormal (donde omitimos lo que hay dentro de las funciones sen y cos, que siempre es lo mismo):

$$B(s) = T(s) \wedge N(s) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -a \operatorname{sen} & a \cos & b \\ \cos & \operatorname{sen} & 0 \end{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \frac{-a}{|a|}$$

$$= \frac{-\operatorname{sgn}(a)}{\sqrt{a^2 + b^2}} \left(-b \operatorname{sen} \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, b \cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, -a \right)$$

Buscamos calcular ahora la torsión, que obtenemos derivando $B(s)$ y viendo el factor de colinealidad con $N(s)$:

$$B'(s) = \frac{\operatorname{sgn}(a)b}{a^2 + b^2} \left(\cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \operatorname{sen} \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, 0 \right)$$

Vemos que es colineal con $N(s)$, de donde ($b \neq 0$):

$$\tau(s) = \frac{-b}{a^2 + b^2} \neq 0 \quad \forall s \in I$$

Observamos que es constante y no nula. Este signo nos dirá si la hélice es levógira o dextrógira.

Geométricamente, $|a|$ es el radio del cilindro en el que está contenida la hélice, pues es la curvatura de la curva. Además, b nos dice “las ganas de la curva por salirse del plano formado por el tangente y el normal”, por lo que nos da el “paso del tornillo” (*pitch*).

Ejercicio 1.4.2. Interpretar todos los parámetros que determinan la hélice circular recta, en función de su magnitud y signo.

Recordamos que si dejamos que alguno de sus parámetros sea cero obteníamos una recta o una circunferencia.

Ejercicio 1.4.3. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva p.p.a. y con curvatura estrictamente positiva. Supongamos que k y τ son constantes. ¿Podemos concluir que $\operatorname{tr} \alpha$ está contenida en una hélice circular recta?

Sospechamos que la respuesta es afirmativa, por lo que a partir de la curvatura y torsión de una hélice circular recta, defino $a, b \in \mathbb{R}$ dados por la ecuación:

$$k_0 = \frac{|a|}{a^2 + b^2}, \quad \tau_0 = \frac{-b}{a^2 + b^2}$$

¿Tiene solución? Observemos que:

$$k_0^2 = \frac{a^2}{(a^2 + b^2)^2}, \quad \tau_0^2 = \frac{b^2}{(a^2 + b^2)^2}$$

de donde:

$$k_0^2 + \tau_0^2 = \frac{1}{a^2 + b^2} \implies a^2 + b^2 = \frac{1}{k_0^2 + \tau_0^2}$$

Despejando ahora de las ecuaciones:

$$|a| = k_0(a^2 + b^2) = \frac{k_0}{k_0^2 + \tau_0^2}$$

$$b = -\tau_0(a^2 + b^2) = \frac{-\tau_0}{k_0^2 + \tau_0^2}$$

Observamos que a y b están bien definidos, salvo el signo de a . Parece que van a salir dos curvas, pero realmente sale una curva y un giro de la misma, que debería ser geoméricamente equivalente a la anterior.

Elegimos $a > 0$ y consideramos $h : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una hélice circular recta p.p.a. con parámetros a y b . Entonces, sabemos por el ejemplo anterior que:

$$k_h = \frac{a}{a^2 + b^2} = k_0, \quad \tau_h = \frac{-b}{a^2 + b^2} = \tau_0$$

Ahora, α y h son dos curvas p.p.a. con misma curvatura y torsión. Sea $s_0 \in I$, imponemos (sin pérdida de generalidad, pues basta considerar un movimiento rígido directo) que:

$$\begin{aligned} \alpha(s_0) &= h(s_0) \\ T_\alpha(s_0) &= T_h(s_0) \\ N_\alpha(s_0) &= N_h(s_0) \\ B_\alpha(s_0) &= B_h(s_0) \end{aligned}$$

Defino ahora $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(s) = \frac{1}{2} [|T_\alpha(s) - T_h(s)|^2 + |N_\alpha(s) - N_h(s)|^2 + |B_\alpha(s) - B_h(s)|^2]$$

Observamos que $f(s_0) = 0$, así como f es derivable, con (omitiremos evaluar en s):

$$\begin{aligned} f'(s) &= \langle T'_\alpha - T'_h, T_\alpha - T_h \rangle + \langle N'_\alpha - N'_h, N_\alpha - N_h \rangle + \langle B'_\alpha - B'_h, B_\alpha - B_h \rangle \\ &= k_0 \langle N_\alpha - N_h, T_\alpha - T_h \rangle - k_0 \langle T_\alpha - T_h, N_\alpha - N_h \rangle \\ &\quad - \tau_0 \langle B_\alpha - B_h, N_\alpha - N_h \rangle + \tau_0 \langle N_\alpha - N_h, B_\alpha - B_h \rangle = 0 \quad \forall s \in I \end{aligned}$$

En definitiva, tenemos que f es constante, y que $f(s_0) = 0$, con lo que f es idénticamente nula, y por ser suma de cuadrados tenemos que cada uno de ellos es nulo, para todo $s \in I$. En particular, $\alpha' = T_\alpha = T_h = h'$, con lo que α y h difieren en una constante, y al ser $\alpha(s_0) = h(s_0)$ deducimos que $\alpha = h$.

Ejercicio 1.4.4. ¿Hay curvas con torsión constante que no sea plana ni la hélice?

Ejemplo. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva p.p.a. con $k(s) > 0$ y $\tau(s) > 0 \quad \forall s \in I$. Si α está contenida en una esfera $S^2(a, R)$ con $a \in \mathbb{R}^3$, $R > 0$ ¿Hay alguna relación entre k y τ , sabemos algo de α ?

Sea $s \in I$, tenemos que $\alpha(s) \in S^2(a, R)$, es decir, que:

$$|\alpha(s) - a|^2 = R^2 \quad \forall s \in I$$

Derivando (y omitiendo la variable):

$$\boxed{\langle T, \alpha - a \rangle = 0} \quad \forall s \in I$$

Derivando nuevamente ($k > 0$):

$$k\langle N, \alpha - a \rangle + 1 = 0 \implies \boxed{\langle N, \alpha - a \rangle = -\frac{1}{k}}$$

Otra vez:

$$-\tau\langle B, \alpha - a \rangle = \langle N', \alpha - a \rangle = -\left(\frac{1}{k}\right)'$$

Despejando ($\tau > 0$):

$$\boxed{\langle B, \alpha - a \rangle = \frac{1}{\tau} \left(\frac{1}{k}\right)'}$$

Tenemos así las tres componentes del vector $\alpha - a$ respecto de la base ortonormal T, N, B :

$$\alpha - a = -\frac{1}{k}N + \frac{1}{\tau} \left(\frac{1}{k}\right)' B$$

Tomamos su módulo al cuadrado:

$$\boxed{R^2 = |\alpha - a|^2 = \frac{1}{k^2} + \frac{1}{\tau^2} \left[\left(\frac{1}{k}\right)'\right]^2}$$

Observamos que aparece el radio pero no el centro. ¿Si tenemos una curva con curvatura y torsión que cumplen esta ecuación, debe esta estar contenida en una esfera?

1.4.2. Curvas no parametrizadas por el arco

Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva regular, consideramos $S_a : I \rightarrow J$ y tomando $S_a^{-1} : J \rightarrow I$ podemos definir $\beta = \alpha \circ h$, una reparametrización por el arco de α . Definimos ahora la curvatura de α por:

$$k_\alpha(t) = k_\beta(S_a(t))$$

Y si $k_\alpha(t) > 0 \quad \forall t \in I$, definimos la torsión de α por:

$$\tau_\alpha(t) = \tau_\beta(S_a(t))$$

Observación. Observamos que las definiciones de curvatura y torsión son independientes por reparametrizaciones crecientes.

Ejercicio 1.4.5. Demostrar que hay fórmulas que nos dan k_α y τ_α que no dependen de β , en particular:

$$k_\alpha(t) = \frac{|\alpha'(t) \wedge \alpha''(t)|}{|\alpha'(t)|^3}, \quad \tau_\alpha(t) = -\frac{\det(\alpha'(t), \alpha''(t), \alpha'''(t))}{|\alpha'(t) \wedge \alpha''(t)|^2}$$

Teorema 1.2 (Teorema Fundamental de la Teoría Local de Curvas en el Espacio). Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo abierto y $k_0, \tau_0 : I \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones diferenciables con $k_0 > 0$. Entonces existe una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ p.p.a. y tal que:

$$k_\alpha(s) = k_0(s), \quad \tau_\alpha(s) = \tau_0(s), \quad s \in I$$

Además, α es única salvo un movimiento rígido directo.

Demostración. En vista de resolver las ecuaciones de Frenet, defino $A_0 : I \rightarrow M_9(\mathbb{R})$ donde damos su matriz por cajas:

$$A_0(s) = \left(\begin{array}{c|c|c} 0_3 & k_0(s)I_3 & 0_3 \\ \hline -k_0(s)I_3 & 0_3 & -\tau_0(s)I_3 \\ \hline 0_3 & \tau_0(s)I_3 & 0_3 \end{array} \right)$$

Con A_0 , planteamos la siguiente EDO:

$$x' = A_0 x$$

Cuyas soluciones han de estar definidas $x : I \rightarrow \mathbb{R}^9$. Sabemos por la teoría de Ecuaciones Diferenciales vista hasta el momento (observemos que es una ecuación lineal) que si $a \in \mathbb{R}^9$, existe una única solución f de la EDO tal que $f(s_0) = a$ para cierto $s_0 \in I$ y está definida en todo I .

Elegimos:

$$a = (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8, a_9) \in \mathbb{R}^9$$

de forma que:

$$t_0 = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \quad n_0 = \begin{pmatrix} a_4 \\ a_5 \\ a_6 \end{pmatrix}, \quad b_0 = \begin{pmatrix} a_7 \\ a_8 \\ a_9 \end{pmatrix}$$

Sea una base ortonormal positivamente orientada de $\mathbb{R}^3$. Ahora, para cada $s \in I$ definimos:

$$t(s) = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{pmatrix}(s), \quad n(s) = \begin{pmatrix} f_4 \\ f_5 \\ f_6 \end{pmatrix}(s), \quad b(s) = \begin{pmatrix} f_7 \\ f_8 \\ f_9 \end{pmatrix}(s)$$

Así, obtenemos que:

$$\boxed{\begin{pmatrix} t' \\ n' \\ b' \end{pmatrix} = f = A_0 f = A_0 \begin{pmatrix} t \\ n \\ b \end{pmatrix}}$$

En vista de la definición de A_0 obtenemos la EDO:

$$\begin{cases} t' = k_0 n & t(s_0) = t_0 \\ n' = -k_0 t - \tau_0 b & n(s_0) = n_0 \\ b' = \tau_0 n & b(s_0) = b_0 \end{cases}$$

Definimos ahora $M : I \rightarrow M_3(\mathbb{R})$ dada por:

$$M = \begin{pmatrix} |t|^2 & \langle t, n \rangle & \langle t, b \rangle \\ \langle n, t \rangle & |n|^2 & \langle n, b \rangle \\ \langle b, t \rangle & \langle b, n \rangle & |b|^2 \end{pmatrix}$$

Es fácil ver que (hágase):

$$M' = AM - MA \quad (1.3)$$

donde A está definida por:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & k_0 & 0 \\ -k_0 & 0 & -\tau_0 \\ 0 & \tau_0 & 0 \end{pmatrix}$$

Con lo que M es solución de la EDO (1.3) con condición inicial:

$$M(s_0) = I_3$$

Pero hay otra solución de la misma EDO con dicha condición inicial, la matriz I_3 , por lo que $M(s) = I_3 \quad \forall s \in I$, lo que nos dice que $\{t(s), n(s), b(s)\}$ forma una base ortonormal de $\mathbb{R}^3 \quad \forall s \in I$, con lo que:

$$\det(t(s), n(s), b(s)) = \pm 1$$

Pero por ser una función diferencial con $\det(t(s_0), n(s_0), b(s_0)) = 1$ debemos tener esta misma propiedad en todo $s \in I$, con lo que además la base es positivamente orientada para todo $s \in I$. Fijado $s_0 \in I$, definimos ahora $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por:

$$\alpha(s) = \int_{s_0}^s t(u) \, du$$

Observamos primero que α es una curva. Vemos ahora que está p.p.a. ya que:

$$|\alpha'(s)| = |t(s)| = 1 \quad \forall s \in I$$

Calculamos ahora:

$$k_\alpha(s) = |\alpha''(s)| = |t'(s)| = |k_0(s)n(s)| = k_0(s) > 0 \quad \forall s \in I$$

Calculamos ahora el vector tangente:

$$T_\alpha(s) = \alpha'(s) = t(s) \quad \forall s \in I$$

Como $k_\alpha(s) > 0$ podemos calcular su vector normal:

$$N_\alpha(s) = \frac{T'_\alpha(s)}{k_\alpha(s)} = \frac{t'(s)}{k_0(s)} = \frac{\cancel{k_0(s)} n(s)}{\cancel{k_0(s)}} = n(s) \quad \forall s \in I$$

Calculamos ahora el vector binormal de α :

$$B_\alpha(s) = T_\alpha(s) \wedge N_\alpha(s) = t(s) \wedge n(s) = b(s) \quad \forall s \in I$$

Finalmente, calculamos la torsión de α :

$$\tau_\alpha(s)N_\alpha(s) = B'_\alpha(s) = b'(s) = \tau_0(s)n(s) = \tau_0(s)N_\alpha(s) \quad \forall s \in I$$

Como $N_\alpha(s)$ es un vector unitario, los escalares que lo acompañan deben ser iguales, con lo que $\tau_\alpha(s) = \tau_0(s) \quad \forall s \in I$. Así, α es una curva p.p.a. cuyas curvatura y torsión son idénticamente iguales a k_0 y τ_0 respectivamente.

La demostración de la unicidad de α salvo movimientos rígidos es totalmente análoga a la que se hizo para curvas planas. $\square$

Observación. Observamos además que la curvatura se mantiene invariante bajo movimientos rígidos inversos, pero no la torsión.

Ejercicio 1.4.6. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva p.p.a. con $k(s) > 0 \quad \forall s \in I$ de forma que $\text{tr } \alpha \subset S^2(C, R)$ para $C \in \mathbb{R}^3$, $R > 0$ y con $\tau(s) = a \in \mathbb{R} \quad \forall s \in I$. Demostrar que existen $b, c \in \mathbb{R}$ tales que:

$$k(s) = \frac{1}{b \cos(as) + c \sin(as)}$$

Para verlo, como α está en la esfera, tendremos que:

$$|\alpha - C|^2 = R^2$$

Derivando:

$$\langle \alpha - C, T \rangle = 0$$

nuevamente:

$$0 = 1 + \langle \alpha - C, T' \rangle = 1 + k \langle \alpha - C, N \rangle \implies \frac{1}{k} = -\langle \alpha - C, N \rangle$$

Buscamos ver que lo de la derecha es una combinación lineal de senos y cosenos, soluciones de la ecuación diferencial $x'' = -x$. Derivando nuevamente:

$$\left(\frac{1}{k}\right)' = -\langle T, N \rangle^0 - \langle \alpha - C, N' \rangle = k \langle \alpha - C, T \rangle + \tau \langle \alpha - C, B \rangle$$

Pero ya sabíamos que $\langle \alpha - C, T \rangle = 0$, con lo que:

$$\left(\frac{1}{k}\right)' = a \langle \alpha - C, B \rangle$$

Derivando:

$$\left(\frac{1}{k}\right)'' = a \langle T, B \rangle^0 + a \langle \alpha - C, B' \rangle = a^2 \langle \alpha - C, N \rangle = -a^2 \frac{1}{k}$$

Hemos llegado a una ecuación diferencial, donde la incógnita es $\frac{1}{k}$. Se trata de una ecuación diferencial lineal, cuya solución es:

$$\frac{1}{k(s)} = b \cos(as) + c \sin(as), \quad b, c \in \mathbb{R}$$

2. Superficies en el espacio

2.1. Definición de superficie

Definición 2.1. Una superficie en $\mathbb{R}^3$ es un subconjunto $S \subset \mathbb{R}^3$ no vacío tal que $\forall p \in S$ existen:

- a) $U \subset \mathbb{R}^2$ abierto.
- b) Un entorno abierto V de p en S .
- c) Una aplicación $X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ diferenciable.

de forma que:

- 1. $X(U) = V$.
- 2. $X : U \rightarrow V$ es un homeomorfismo¹.
- 3. $(dX)_q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es inyectiva $\forall q \in U$.

Observación. Vemos que definimos anteriormente las curvas como aplicaciones, pero ahora las superficies las hemos dado como un subconjunto de $\mathbb{R}^3$, de forma que para cada punto $p \in S$ obtenemos una aplicación diferenciable $X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$.

La definición hipotética de que una superficie sea la imagen de una aplicación diferenciable $X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ no nos gusta porque entonces la esfera no sería una superficie, sino que habría que cortar y pegar trozos, algo que no queremos hacer en geometría.

Así, una superficie se obtiene juntando varios trozos de $\mathbb{R}^2$ y pegándolos juntos.

Notación. Usualmente notaremos a la aplicación $X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ que obtenemos en cada punto $p \in S$ por:

$$X(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

donde $x, y, z : U \rightarrow \mathbb{R}$ son aplicaciones diferenciables. Notaremos también:

$$q = (u, v), \quad p = (x, y, z)$$

Observación. Como $X : U \rightarrow V$ ha de ser un homeomorfismo, las superficies que estudiamos no pueden tener autointersecciones.

¹Nos gustaría exigir que sea un difeomorfismo, pero V no es necesariamente un espacio normado, con lo que no tenemos definido qué es ser una aplicación diferenciable $X : U \rightarrow V$.

Observación. Otra forma de decir que cada aplicación $(dX)_q$ es inyectiva es decir que:

$$\frac{\partial X}{\partial u}(q), \frac{\partial X}{\partial v}(q)$$

son linealmente independientes, que es tanto como el análogo a decir que tenemos una curva regular. Otra forma para ver esto es tanto como decir que no son linealmente dependientes, es decir, que:

$$\frac{\partial X}{\partial u}(q) \wedge \frac{\partial X}{\partial v}(q) \neq 0 \quad \forall q \in U$$

Cuando estudiemos el plano tangente a una superficie S entenderemos el por qué de esta condición, pues es necesario exigirla para poder obtener en cada punto $p \in S$ un plano tangente a la superficie que pase por el punto p , algo que parece razonable de esperar de una superficie.

Notación. Si tenemos una superficie S , fijado $p \in S$ podemos obtener la X que nos dice su definición, por lo que podemos escribir:

$$X(u, v) = (x, y, z), \quad X(q) = p$$

Llamaremos:

- A (u, v) coordenadas de p .
- A X parametrización (local), o a veces mapa o carta (de navegación).
- A V entorno parametrizado.
- A U dominio de la parametrización.

2.1.1. Ejemplos de superficies

Ejemplo. Ejemplos de superficies:

1. Los planos de $\mathbb{R}^3$ son superficies.

Para verlo, sea $P \subset \mathbb{R}^3$ un plano:

$$P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : ax + by + cz + d = 0\} \quad (a, b, c) \neq (0, 0, 0), d \in \mathbb{R}$$

Como $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$ tendremos que al menos uno de ellos será no nulo. Supongamos que $c \neq 0$, con lo que:

$$P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = Ax + By + C\} \quad A, B, C \in \mathbb{R}$$

Sea $p \in P$, elegimos en vista de la definición:

$$U = \mathbb{R}^2, \quad V = P, \quad X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$$

dada por:

$$X(u, v) = (u, v, Au + Bv + C)$$

observamos que es diferenciable. Para revisar las condiciones:

- $X(U) = X(\mathbb{R}^2) = \{(u, v, Au + Bv + C) \in \mathbb{R}^3 : (u, v) \in \mathbb{R}^2\} = P = V$.
 - Vemos que $X : U = \mathbb{R}^2 \rightarrow V = P$ es un homeomorfismo², puesto que $X^{-1} : P \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $(x, y, z) \mapsto (x, y)$ es su aplicación inversa, que es continua.
 - $X_u(u, v) = (1, 0, A) \quad \forall (u, v) \in U$ y que $X_v(u, v) = (0, 1, B) \quad \forall (u, v) \in U$, que son linealmente independientes.
2. En realidad hemos probado algo más fuerte que lo de que un plano sea superficie, porque observamos que lo único que hemos usado de que P sea un plano es que podíamos haber despejado z en función de x e y . Así, demostramos a continuación que el grafo de cualquier función real de dos variables diferenciable es una superficie:

Sea $O \subset \mathbb{R}^2$ un abierto y $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ una aplicación diferenciable, tenemos que:

$$Grf = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in O, z = f(x, y)\}$$

Fijado $p \in Grf$, elegimos:

$$U = O, \quad V = Grf, \quad X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$$

dada por:

$$X(u, v) = (u, v, f(u, v))$$

que es una aplicación diferenciable. Revisamos las condiciones:

- $X(U) = X(O) = Grf = V$.
- Veamos que $X : U \rightarrow V$ es un homeomorfismo, algo que se ha probado ya en anteriores cursos de Topología.
- Para ver que la diferencial sea inyectiva miramos las derivadas parciales:

$$X_u(u, v) = (1, 0, f_u(u, v)), \quad X_v(u, v) = (0, 1, f_v(u, v))$$

Obtenemos vectores linealmente independientes.

Tanto el plano como el grafo tienen en común que U, V, X no dependen del punto $p \in S$ escogido, por lo que estos dos objetos cumplirían aquella definición hipotética de una aplicación diferenciable de U en $\mathbb{R}^3$.

3. Sea S una superficie y $O \subset S$ un abierto suyo, entonces O es una superficie.

Para verlo, sea $p \in O$, tenemos que $p \in S$ superficie, con lo que existen $U \subset \mathbb{R}^2$ abierto, V entorno abierto de p en S y $X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ diferenciable cumpliendo 1, 2 y 3. Tomamos: $V_O = U \cap O$, que es un entorno abierto de p en V , $U_O = X^{-1}(V \cap O)$, que por la condición 2 y ser $V \cap O$ un abierto de V es un abierto de $\mathbb{R}^2$. Finalmente, $X_O = X|_{U_O} : U_O \rightarrow \mathbb{R}^3$ que sigue siendo diferenciable por el carácter local.

²No tenemos que demostrar ni la continuidad de X ni su sobreyectividad, puesto que sabemos ya que $X(U) = V$ y que es un difeomorfismo.

Vemos ahora que:

$$X_O(U_O) = X|_{U_O}(X^{-1}(V \cap O)) = V \cap O = V_O$$

Así como que $X_O : U_O \rightarrow V_O$ es un homeomorfismo, puesto que es igual a:

$$X|_{U_O} : X^{-1}(V \cap O) \rightarrow V \cap O$$

Finalmente, para $q \in U_O = X^{-1}(V \cap O)$ tenemos que:

$$(dX_O)_q = (dX|_{X^{-1}(V \cap O)})_q = (dX)_q$$

Por lo que $(dX_O)_q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es inyectiva.

Por tanto, acabamos de probar que O es una superficie.

4. Sea $S \subset \mathbb{R}^3$ no vacío, $S_i \subset S$ abierto de S y superficie para cada $i \in I$ de forma que $S = \bigcup_{i \in I} S_i$, entonces S es una superficie.

Para verlo, sea $p \in S = \bigcup_{i \in I} S_i$, existe por tanto $i_0 \in I$ de manera que $p \in S_{i_0}$ superficie, con lo que existen $U_0 \subset \mathbb{R}^2$ abierto, V_0 entorno abierto de p en S_{i_0} y $X : U_0 \rightarrow \mathbb{R}^3$ diferenciable de forma que verifican 1, 2 y 3.

Elegimos $V = V_0 \subset S$ entorno abierto de p en S por ser V_0 un entorno abierto de p en $S_{i_0} \subset S$ siendo este último abierto; $U = U_0$ abierto de $\mathbb{R}^2$ y $X = X_0$ con lo que $X : U = U_0 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es diferenciable. Falta ver que U, V y X verifican 1, 2 y 3.

5. Sea $S \subset \mathbb{R}^3$ una superficie y $\phi : O \rightarrow O'$ un difeomorfismo con O y O' abiertos de $\mathbb{R}^3$ de forma que $S \subset O$, entonces $S' = \phi(S)$ es otra superficie en $\mathbb{R}^3$.

Para ello, sea $p' \in S'$, existe un único $p \in S$ de manera que $\phi(p) = p'$. Como S es superficie, asociados a p tenemos U, V y X dados por la definición de superficie. Tomamos $U' = U$, $V' = \phi(V)$ y $X' = \phi \circ X$, tenemos que:

- $X'(U') = (\phi \circ X)(U) = \phi(V) = V'$.
- $X' : U' \rightarrow V'$, es igual a $\phi \circ X : U \rightarrow \phi(V)$, que es composición de los homeomorfismos $X : U \rightarrow V$ y $\phi : V \rightarrow \phi(V)$, por lo que X' es un homeomorfismo.
- Sea ahora $q' \in U' = U$, tenemos que:

$$(dX')_{q'} = d(\phi \circ X)_{q'} = (d\phi)_{X(q')} \circ (dX)_{q'}$$

Siendo la última inyectiva por hipótesis y la primera biyectiva por ser una diferencial de un difeomorfismo, por lo que $(dX')_{q'}$ será también inyectiva.

6. Las esferas son superficies: $S^2(c, R)$ es una superficie, para todo $c \in \mathbb{R}^3$ y $R > 0$.

Para verlo, suponemos que $c = 0$ y que $R = 1$, por lo que trabajamos con $S^2 = S^2(0, 1)$. Tomamos $N = (0, 0, 1) \in S^2$ el polo norte de la esfera. Si consideramos:

$$H_N^+ = \{(x, y, z) \in S^2 : z > 0\}$$

es decir, el hemisferio abierto (sin el ecuador, denotado por el $+$) de centro N en S^2 . Es fácil ver que si tomamos $g : D(0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$g(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

tenemos que g es diferenciable y que H_N^+ es el grafo de g , por lo que H_N^+ es una superficie.

Ahora, para todo $p \in S^2$ sabemos que existe un giro $\phi_p : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que cumple $\phi_p(N) \rightarrow p$ y es un difeomorfismo, con lo que tendremos:

$$\phi_p(H_N^+) = H_p^+$$

Y tenemos por tanto que H_p^+ es una superficie, puesto que es un grafo. Finalmente, podemos ver que³:

$$S^2 = \bigcup_{p \in S^2} H_p^+$$

Así, obtenemos que S^2 es una superficie.

Ahora, para una esfera cualquiera $S = S^2(c, R)$ tenemos que existen una traslación T y una homotecia H de $\mathbb{R}^3$ tales que $(H \circ T)(S^2) = S^2(c, R)$, siendo $H \circ T$ un difeomorfismo de $\mathbb{R}^3$, por lo que el ejemplo 5 nos dice que $S^2(c, R)$ es una superficie.

Finalmente, observemos que los elipsoides también son superficies, puesto que podemos pasar de un elipsoide a una esfera por una aplicación afín.

7. Superficies en forma implícita (gran herramienta para obtener superficies). Sea $O \subset \mathbb{R}^3$ abierto $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable. Tenemos que $a \in \mathbb{R}$ se llama **valor regular** de f cuando

$$(df)_p = (\nabla f)_p \neq 0 \quad \forall p \in f^{-1}(\{a\})$$

Consideramos $S = f^{-1}(\{a\}) \subset O \subset \mathbb{R}^3$ con a un valor regular y queremos ver si S es o no una superficie. Recordamos que el Teorema de la Función implícita dice que para cada punto $p_0 = (x_0, y_0, z_0) \in S$ si se tiene que $(\nabla f)_{p_0} \neq 0$, entonces suponemos sin pérdida de generalidad que $f_x(p_0) \neq 0$. Tenemos que existe un entorno abierto U de (x_0, y_0) en $\mathbb{R}^2$, un entorno abierto V de z_0 en $\mathbb{R}$ y una aplicación $g : U \rightarrow V \subset \mathbb{R}$ diferenciable tales que

$$S \cap (U \times V) = \text{Grafo}(g)$$

Por tanto S es unión de grafos abiertos en S .

8. Sea $A \in M_4(\mathbb{R})$ tal que $A = A^t$. Sea

$$S = \left\{ p \in \mathbb{R}^3 : (1, p^t)A \begin{pmatrix} 1 \\ p \end{pmatrix} = 0 \right\}$$

³Aunque realmente solo tendríamos que haber usado 6 hemisferios.

que será la cuádrica en $\mathbb{R}^3$ determinada por la matriz A . Queremos ver ahora entonces si las cuádricas de $\mathbb{R}^3$ son superficies.

Si definimos $f : O = \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(p) = (1, p^t)A \begin{pmatrix} 1 \\ p \end{pmatrix}$$

tendremos que es diferenciable y además con esta definición se tiene que $S = f^{-1}(\{0\})$. Nos preguntamos ahora si 0 es un valor regular de f (ya que en dicho caso podremos aplicar el apartado anterior). Aplicando la definición de valor regular tomamos $p \in f^{-1}(\{0\}) = S$ y consideramos $(df)_p : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$. Tomamos $v \in \mathbb{R}^3$ y se tiene

$$(df)_p(v) = (0, v^t)A \begin{pmatrix} 1 \\ p \end{pmatrix} + (1, p^t)A \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix} = 2(1, p^t)A \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix}$$

Supongamos que 0 no es valor regular. En ese caso existirá un $p \in f^{-1}(\{0\})$ tal que $(df)_p = 0$ lo que nos diría que

$$(df)_p(v) = 0 \quad \forall v \in \mathbb{R}^3$$

o equivalentemente

$$0 = (df)_p(v) = 2(1, p^t)A \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix} \quad \forall v \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow (1, p^t)A = (\lambda, 0)$$

Si lo unimos con lo anterior tenemos que

$$0 = f(p) = (1, p^t)A \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix} = (\lambda, 0) \begin{pmatrix} 1 \\ p \end{pmatrix} = \lambda$$

Si 0 no es valor regular, entonces existe un $p \in S$ tal que $(1, p^t)A = 0$. El contrarrecíproco de esta afirmación sería que si para todo $p \in S$ se tiene que $(1, p^t)A \neq 0$, entonces se tiene que 0 es regular para f . En este caso tendríamos que o bien S es vacío o bien S es una superficie.

Si la cuádrica S no tiene punto singulares (los tiene en el infinito) y no es vacía, entonces es una superficie de $\mathbb{R}^3$. Esto nos dice que los elipsoides, hiperboloides, paraboloides, cilindros y planos son superficies. Nos quedarían fuera los conos y los planos secantes, que en principio no podremos concluir nada con el ejemplo anterior.

9. Consideramos $S^1((0, a, 0), r)$ con $0 < r < a$. Definimos el siguiente conjunto:

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y, z) \text{ se obtiene de algún punto de } S^1((0, a, 0), r) \text{ rotando alrededor del eje } z\}$$

que llamaremos **toro de revolución**⁴. Tomamos $(x, y, z) \in S$ por lo que se habrá obtenido de un punto de $S^1((0, a, 0), r) \ni (0, a + r \cos(u), r \sin(u))$. Las

⁴revolución no porque sea muy rebelde o porque quiera derrocar al gobierno.

rotaciones alrededor del eje z serán producto de multiplicar por la siguiente matriz:

$$\begin{pmatrix} \cos(v) & \sin(v) & 0 \\ -\sin(v) & \cos(v) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Por tanto, al aplicar el giro sobre el eje z tendremos:

$$\begin{aligned} (x, y, z) &= (0, a + r \cos(u), r \sin(u)) \begin{pmatrix} \cos(v) & \sin(v) & 0 \\ -\sin(v) & \cos(v) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= ((a + r \cos(u)) \sin(v), (a + r \cos(u)) \cos(v), r \sin(u)) \quad \forall u, v \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Esto sería una construcción discreta de la parametrización $X(u, v)$. Si estudiamos la condición que nos ha salido antes nos quedará

$$x^2 + y^2 = (a + r \cos(u))^2 \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = a + r \cos(u) \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} - a = r \cos(u)$$

Sabemos que $z = r \sin(u)$ por lo que juntando estas ecuaciones nos queda

$$(\sqrt{x^2 + y^2} - a)^2 + z^2 = r^2$$

Entonces $S \subset \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (\sqrt{x^2 + y^2} - a)^2 + z^2 = r^2\}$ y queremos buscar la igualdad. Para ello tomamos (x, y, z) de este conjunto, y tendremos

$$\frac{(\sqrt{x^2 + y^2} - a)^2 + z^2}{r^2} = 1$$

por lo que para cierto $u \in \mathbb{R}$ se tendrá que

$$\begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2} - a = r \cos(u) \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = a + r \cos(u) \Rightarrow x^2 + y^2 = (a + r \cos(u))^2 \\ z = r \sin(u) \end{cases}$$

de la primera ecuación llegamos a que

$$\begin{cases} x = (a + r \cos(u)) \cos(v) \\ y = (a + r \cos(u)) \sin(v) \end{cases} \quad v \in \mathbb{R}$$

Definimos $f(x, y, z) = (\sqrt{x^2 + y^2} - a)^2 + z^2$ que será diferenciable en $O = \mathbb{R}^3 \setminus \{\text{eje } z\}$. Nos preguntamos ahora si r^2 es un valor regular de f . Para ello tomamos $(x, y, z) \in f^{-1}(\{r^2\}) = S$ y estudiamos su gradiente:

$$(\nabla f)_{(x,y,z)} = \left(\frac{2(\sqrt{x^2 + y^2} - a)x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{2(\sqrt{x^2 + y^2} - a)y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, 2z \right)$$

Si r^2 no es regular para f , entonces existe un $(x, y, z) \in S$ para el cual $(\nabla f)_{(x,y,z)} = (0, 0, 0)$. Si escribimos esto tendremos

$$\begin{cases} 2(\sqrt{x^2 + y^2} - a)x = 0 \\ 2(\sqrt{x^2 + y^2} - a)y = 0 \\ 2z = 0 \Rightarrow z = 0 \end{cases}$$

Si distinguimos casos tenemos

- Si $\sqrt{x^2 + y^2} - a \neq 0$, entonces $x = y = z = 0$ pero entonces $(x, y, z) \notin O$.
- Si $\sqrt{x^2 + y^2} - a = 0$, entonces $f(x, y, z) = 0 \neq r^2$

En cualquier caso llegamos a una clara contradicción por lo que r^2 es un valor regular. Por el ejemplo 7 sabemos que S o bien es vacío o bien es una superficie. Como la circunferencia inicial estaba en S sabemos que no es vacío por lo que concluimos finalmente que el toro de revolución es una superficie.

Ejercicio 2.1.1. El cono $\mathcal{C}$ dado por

$$\mathcal{C} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = z^2\}$$

no es una superficie.

Si $\mathcal{C}$ fuera una superficie entonces existirían V entorno del $(0, 0, 0)$, $U \subset \mathbb{R}^2$ abierto y conexo y $X : U \rightarrow V$ homeomorfismo entre ellos. Sin embargo, cualquier entorno abierto V del $(0, 0, 0)$ verificará que $V \setminus \{(0, 0, 0)\}$ tendrá 2 componentes conexas. Por otro lado, cualquier abierto $U \subset \mathbb{R}^2$ al quitarle un punto $p \in U$ tendrá una única componente conexa por lo que no podrá existir ningún homeomorfismo entre U y V .

Para ver que $U \setminus \{p\}$ solo tiene una componente conexa tenemos que ver que al ser U abierto existirá un abierto básico A_p para todo $p \in U$ tal que $p \in A_p \subset U$. Además $A_p = B(p, \varepsilon)$ con $\varepsilon > 0$ por lo que $A_p \setminus \{p\}$ seguirá siendo conexo. En consecuencia $U \setminus \{p\}$ será conexo.

2.2. Aplicaciones diferenciables

Sean $S, S' \subset \mathbb{R}^3$ superficies y $O \subset \mathbb{R}^n$ un abierto, consideraremos 3 tipos de aplicaciones en la siguiente definición:

- a) Aplicaciones $f : S \rightarrow \mathbb{R}^m$ para $m \geq 1$.
- b) Aplicaciones $f : O \rightarrow S$.
- c) Aplicaciones $f : S \rightarrow S'$.

Definición 2.2 (Aplicación diferenciable de tipos a), b) y c)). Damos la definición de una aplicación diferenciable, distinguiendo en qué caso estamos:

- a) Diremos que $f : S \rightarrow \mathbb{R}^m$ es diferenciable si y solamente si $f \circ X : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ es diferenciable (en el sentido del análisis) para toda parametrización $X : U \rightarrow S$.
- b) Diremos que $f : O \rightarrow S$ es diferenciable si y solamente si $i \circ f : O \rightarrow \mathbb{R}^3$ es diferenciable (en el sentido del análisis), donde $i : S \hookrightarrow \mathbb{R}^3$ es la aplicación inclusión.
- c) Diremos que $f : S \rightarrow S'$ es diferenciable si y solamente si $i' \circ f : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ es diferenciable (en el sentido a)), donde $i' : S' \rightarrow \mathbb{R}^3$ es la aplicación inclusión.

Observación. Notemos que hemos definido el nuevo concepto de diferenciabilidad globalmente (para todo el dominio de la aplicación f), aunque en análisis primero definíamos qué era ser diferenciable en un punto.

Sin embargo, es fácil llegar a la definición de lo que debería ser la diferenciabilidad en un punto de una aplicación que esté relacionada con las superficies.

Vemos propiedades topológicas de las aplicaciones diferenciables:

Proposición 2.1. *Si f es diferenciable en sentido a), b) o c), entonces f es continua.*

Demostración. Distinguimos casos:

- a) Tenemos $f : S \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferenciable, es decir, que $f \circ X : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ es diferenciable (en el sentido del análisis) para toda parametrización X , por lo que ya sabemos que $f \circ X$ es continua para toda parametrización $X : U \rightarrow S$. Si consideramos ahora:

$$X(U) \xrightarrow{X^{-1}} U \xrightarrow{f \circ X} \mathbb{R}^m$$

con $X^{-1} : X(U) \rightarrow U$ homeomorfismo y $f \circ X$ continua, por lo que la composición $f = (f \circ X) \circ X^{-1}$ es continua en $X(U)$ para toda parametrización $X : U \rightarrow S$.

Ahora, como los $X(U)$ son abiertos que cubren toda la superficie S , deducimos que f es continua en S .

- b) Si $f : O \rightarrow S$ es diferenciable tenemos entonces que la aplicación $f : O \rightarrow \mathbb{R}^3$ es diferenciable (en el sentido del análisis), luego $f : O \rightarrow \mathbb{R}^3$ es continua, de donde $f : O \rightarrow S$ es continua.
- c) Si $f : S \rightarrow S'$ es diferenciable, tenemos entonces que $i \circ f : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ es diferenciable, por lo que por el apartado a) tenemos que es continua, por lo que f será continua.

□

Destacamos a continuación una propiedad algebraica de las aplicaciones diferenciables:

Proposición 2.2. *Sean $f, g : S \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $\lambda : S \rightarrow \mathbb{R}$ aplicaciones diferenciables en sentido a), entonces las aplicaciones $f + g, \lambda f : S \rightarrow \mathbb{R}^m$ son diferenciables.*

Más aún:

- $\langle f, g \rangle : S \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable.
- Si $m = 3$, $f \wedge g : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ es diferenciable.

Demostración. Para el caso $\lambda f : S \rightarrow \mathbb{R}$ tenemos que comprobar la definición del tipo a). Por tanto, sea $X : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S$ una parametrización, vemos que:

$$\begin{aligned} [(\lambda f) \circ X](u, v) &= (\lambda f)(X(u, v)) = \lambda(X(u, v))f(X(u, v)) \\ &= (\lambda \circ X)(u, v)(f \circ X)(u, v) = [(\lambda \circ X)(f \circ X)](u, v) \end{aligned}$$

Pero $\lambda \circ X : U \rightarrow \mathbb{R}$ y $f \circ X : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ son diferenciables (en el sentido del análisis), luego su producto (que coincide con $(\lambda f) \circ X$) también es diferenciable. □

Ejemplo. Veamos varios ejemplos de aplicaciones diferenciables en el nuevo sentido:

1. Las restricciones son diferenciables, es decir, si tenemos una superficie $S \subset O$ donde $O \subset \mathbb{R}^3$ es un abierto y tenemos $F : O \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferenciable, definimos $f = F|_S : S \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Sea $X : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S$ una parametrización de la superficie, tenemos que:

$$f \circ X = F|_S \circ X \stackrel{(X(U) \subset S)}{=} F \circ X$$

con $X : U \rightarrow O \subset \mathbb{R}^3$ diferenciable en el sentido del análisis y $F : O \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferenciable en el sentido del análisis, por lo que sabemos ya que $F \circ X$ es diferenciable para toda parametrización X , es decir, f es diferenciable en el sentido a).

Este ejemplo nos proporciona una buena herramienta para obtener muchas aplicaciones $f : S \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferenciables, pues ya conocemos muchas aplicaciones $F : O \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferenciables.

- $a_1)$ Si tomamos $O = \mathbb{R}^3$, $F : O \rightarrow \mathbb{R}^m$ una aplicación constante, una superficie $S \subset O$ y $f = F|_S$, tenemos entonces que f es diferenciable.

En conclusión, las aplicaciones $f : S \rightarrow \mathbb{R}^m$ constantes son diferenciables.

- $a_2)$ Si tomamos $F = 1_{\mathbb{R}^3} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación identidad, tenemos que F es diferenciable. Así, si S es una superficie y tomamos $f = F|_S : S \rightarrow \mathbb{R}^3$, tenemos que $f = i : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ (es decir, la aplicación inclusión) es diferenciable.

Más aún, $i(S) = S$, con lo que si restringimos en codominio i a S tenemos que $1_S : S \rightarrow S$ es diferenciable en el sentido c).

- $a_3)$ Sea $p_0 \in \mathbb{R}^3$, $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$F(p) = |p - p_0|^2$$

es decir, F es la distancia al cuadrado al punto p_0 . F es diferenciable en $\mathbb{R}^3$ por ser un polinomio de segundo grado. Sea S una superficie, tendremos que $f = F|_S : S \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable, donde f es:

$$f(p) = |p - p_0|^2 \quad \forall p \in S$$

Ahora, si consideramos $F(p) = |p - p_0|$, tenemos que F es diferenciable en $O = \mathbb{R}^3 \setminus \{p_0\}$. Sea $S \subset O$ una superficie, tenemos entonces que $p_0 \notin S$, por lo que $f = F|_S$ es diferenciable.

Así, si queremos mirar la distancia de cualquier punto $p \in S$ a otro $p_0 \in \mathbb{R}^3$, si $p_0 \in S$ tenemos que considerar la distancia al cuadrado para obtener una aplicación diferenciable.

- $a_4)$ Sea $R \subset \mathbb{R}^3$ una recta, $p_0 \in R$ y $v \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ unitario tal que $R = p + \langle v \rangle$. Sea ahora $p \in \mathbb{R}^3$, ¿cómo podemos calcular la distancia de p a R ?

$$\text{dist}(p, R)^2 = |p - p_0|^2 - \langle p - p_0, v \rangle^2$$

Con lo que la aplicación $p \in S \mapsto |p - p_0|^2 - \langle p - p_0, v \rangle^2$ es diferenciable para todo p_0 . Ahora, si consideramos la aplicación $\text{dist}(\cdot, R) : S \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$\text{dist}(p, R) = \sqrt{|p - p_0|^2 - \langle p - p_0, v \rangle^2}$$

Tenemos que esta es diferenciable siempre que $R \cap S = \emptyset$.

a_5) Sea $P \subset \mathbb{R}^3$ un plano que pasa por $p_0 \in \mathbb{R}^3$ y un vector unitario normal $v \in \mathbb{R}^3$.

Sea $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$F(p) = \langle p - p_0, v \rangle$$

Tenemos que F es la función distancia orientada a P , y F es diferenciable en el sentido del análisis en $\mathbb{R}^3$. Sea S una superficie, $f = F|_S$ es diferenciable, sin importar si $p_0 \in S$ o no.

Observación. A pesar de la facilidad en estos ejemplos, ¿comprobar la condición de diferenciabilidad en el sentido a) es fácil o difícil?

Será generalmente difícil, puesto que debemos comprobar la definición para **todas** las parametrizaciones de la superficie.

Enunciaremos a continuación un Lema técnico (que no demostraremos, puesto que presenta una demostración larga, tediosa y poco didáctica), que nos será de gran utilidad para ver que no es necesario comprobar la definición a) con todas las parametrizaciones, sino solo con un recubrimiento de la superficie.

Lema 2.3. Sea S una superficie, $X_i : U_i \rightarrow S$ con $i \in \{1, 2\}$ dos parametrizaciones⁵ de S tales que $X_1(U_1) \cap X_2(U_2) \neq \emptyset$, tenemos entonces que:

$$X_1^{-1}(X_1(U_1) \cap X_2(U_2)) \subset U_1 \subset \mathbb{R}^2, \quad X_2^{-1}(X_1(U_1) \cap X_2(U_2)) \subset U_2 \subset \mathbb{R}^2$$

son dos abiertos del plano tales que pasamos del primero al segundo por $X_2^{-1} \circ X_1$, que es un homeomorfismo entre tales abiertos de $\mathbb{R}^2$. Este homeomorfismo se llama “cambio de parámetros (o de coordenadas)”, del que afirmamos que es un difeomorfismo entre tales abiertos.

Corolario 2.3.1. Sea S una superficie y $f : S \rightarrow \mathbb{R}^m$, suponemos que $\forall p \in S$ existe una parametrización $X_p : U_p \rightarrow S$ tal que $p \in X_p(U_p)$ y $f \circ X_p$ es diferenciable (en el sentido del análisis), entonces f es diferenciable (en el sentido a)).

Demostración. Sea $X : U \rightarrow S$ una parametrización arbitraria, tenemos que ver que $f \circ X : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ es diferenciable (en el sentido del análisis). Para ello, veámoslo punto a punto tomando $q \in U$ y obtenemos que $p := X(q) \in S$. Para dicho p existe por hipótesis $X_p : U_p \rightarrow S$ con $p \in X_p(U_p)$ y de forma que $X_p \circ f : U_p \rightarrow \mathbb{R}^m$ es diferenciable (en el sentido del análisis).

En vista del Lema 2.3, estudiamos el cambio de cartas entre X y X_p , que sabemos que existe puesto que $p \in O := X(U) \cap X_p(U_p)$. Nos interesa el cambio de cartas

⁵Podemos pensar intuitivamente en que tenemos una superficie y dos mapas distintos en los que orientarnos por la superficie con sistemas de coordenadas distintos.

$X_p^{-1} \circ X : X^{-1}(O) \rightarrow X_p^{-1}(O)$, que es una aplicación diferenciable y sabemos que $q \in X^{-1}(O) \subset U$. Ahora, vemos que:

$$(f \circ X)|_{X^{-1}(O)} = f|_O \circ X|_{X^{-1}(O)} = (f|_O \circ X_p) \circ (X_p^{-1} \circ X|_{X^{-1}(O)})$$

Del segundo sabemos que es un difeomorfismo (en el sentido del análisis) por el Lema 2.3, por ser un cambio de cartas. Por otra parte, del primero sabemos también que es diferenciable en el sentido del análisis. En definitiva, tenemos que $(f \circ X)|_{X^{-1}(O)}$ es diferenciable, con $X^{-1}(O)$ un abierto que contiene a q , por lo que $f \circ X$ es diferenciable en q por el carácter local de la diferenciabilidad.

Como esto se cumple para todo $q \in U$, concluimos que $X \circ f$ es diferenciable (en el sentido del análisis), para toda parametrización X , por lo que f es diferenciable (en el sentido a)). $\square$

Así, la definición de diferenciable ya no nos parece tan difícil, puesto que no tenemos que comprobar la diferenciabilidad de f para cualquier parametrización X suya, nos basta con comprobar la condición de la definición con un conjunto de parametrizaciones que recubren a X .

Ejemplo. Sea S una superficie y $X : U \rightarrow S$ una parametrización:

- ¿es $X : U \rightarrow X(U)$ diferenciable?
- ¿es $X^{-1} : X(U) \rightarrow U$ diferenciable?

Repondamos a las preguntas:

- En la primera observemos que $X(U)$ es un abierto de S , por lo que $X(U)$ es una superficie y nos están preguntando si es diferenciable en el sentido b), por lo que $X : U \rightarrow X(U)$ es diferenciable si y solo si al componer con la inclusión, $(i \circ X) : U \rightarrow \mathbb{R}^3 = X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ es diferenciable en el sentido del análisis, que sí lo es por definición de parametrización.
- Ahora, para $X^{-1} : X(U) \rightarrow U$ sale de una superficie y $U \subset \mathbb{R}^2$ abierto, por lo que tenemos que comprobar diferenciabilidad en el sentido a), para toda parametrización necesitamos comprobar si al componerla con X^{-1} es diferenciable en el sentido del análisis.

Ahora, el Corolario 2.3.1 nos dice que basta verlo para un recubrimiento por parametrizaciones, y solamente la parametrización X nos sirve como parametrización de $X^{-1} \forall p \in S$. Así, tenemos que $X^{-1} : X(U) \rightarrow U$ es diferenciable en el sentido a) si y solo si lo es:

$$f \circ X_p = X^{-1} \circ X = 1_U$$

Y $1_U : U \rightarrow U$ es diferenciable en el sentido del análisis, por lo que $f \circ X_p$ es diferenciable en el sentido del análisis y por tanto $X^{-1} : X(U) \rightarrow U$ es diferenciable en el sentido a).

2.2.1. Propiedades y ejemplos suplementarios

Ejercicio 2.2.1. Varios ejemplos (ejercicios) que está bien hacer por uno mismo:

1. Una curva diferenciable en una superficie S es una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ (diferenciable) tal que $\alpha(I) \subset S$.
2. Si tenemos $S_1 \xrightarrow{f_1} S_2 \xrightarrow{f_2} S_3$ con f_1, f_2 diferenciables y cada S_1, S_2, S_3 es una superficie o un abierto de un euclídeo, entonces $f_2 \circ f_1 : S_1 \rightarrow S_3$ es diferenciable.
3. Si S es una superficie, $O \subset S$ es un abierto suyo y $f : S \rightarrow S'$ diferenciable donde S' es una superficie o un abierto de un euclídeo, entonces $f|_O : O \rightarrow S'$ es diferenciable.
4. Dada $f : S \rightarrow S'$ donde S es una superficie, S' es una superficie o un abierto de un euclídeo, podemos escribir:

$$S = \bigcup_{i \in I} S_i$$

con cada $S_i \subset S$ abierto y $f|_{S_i} : S_i \rightarrow S'$ es diferenciable, entonces $f : S \rightarrow S'$ también es diferenciable.

Definición 2.3. Si S, S' son superficies y tenemos $f : S \rightarrow S'$ diferenciable, biyectiva y su inversa $f^{-1} : S' \rightarrow S$ también es diferenciable, diremos que f es un **difeomorfismo**.

Ejemplo. Si S es una superficie y $X : U \rightarrow S$ es una parametrización, entonces $X : U \rightarrow X(U)$ es un difeomorfismo, puesto que podemos ver $X(U)$ como una superficie, al ser un abierto de $\mathbb{R}^2$, que es una superficie vista dentro de $\mathbb{R}^3$.

Ejercicio 2.2.2.

5. Sea S una superficie, $1_S : S \rightarrow S$ es un difeomorfismo.
6. La composición de difeomorfismos también es un difeomorfismo.
7. “Ser difeomorfo” es una relación de equivalencia en la clase de todas las superficies.

Ejercicio 2.2.3. Demostrar que las superficies:

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1\}$$

$$H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 - z^2 = 1\}$$

Son difeomorfas.

Interpretemos estas superficies:

- Para C , vemos que para cualquier plano $P(z = c)$ obtenemos la circunferencia de radio 1.
- Para H , vemos que aumentando z o disminuyendo $z \dots$ (hiperboloide)

En primer lugar, ¿son superficies? Pues sí, ya que son cuádricas y no tienen puntos singulares.

Para buscar el difeomorfismo seguimos una estrategia similar a la que hacíamos en topología con los homeomorfismos. Dado $(x, y, z) \in C$ tenemos así que $x^2 + y^2 = 1 + z^2$. Así, tomamos (queremos para cada altura z obtener una circunferencia de radio $1 + z^2$):

$$f(x, y, z) = (x\sqrt{1+z^2}, y\sqrt{1+z^2}, z)$$

Así, si tenemos $(X, Y, Z) = f(x, y, z)$ tenemos que:

$$X^2 + Y^2 - Z^2 = x^2(1+z^2) + y^2(1+z^2) - z^2 = (1+z^2) \underbrace{(x^2 + y^2)}_1 - z^2 = 1$$

Por lo que $f(x, y, z) \in H$ para todo $(x, y, z) \in C$.

Para ver que $f : C \rightarrow H$ es un difeomorfismo, comprobamos en primer lugar que es diferenciable. Tenemos que comprobar en el sentido c), por lo que estudiamos si $f : C \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por:

$$f(x, y, z) = (x\sqrt{1+z^2}, y\sqrt{1+z^2}, z)$$

es diferenciable. Se tiene que $f = F|_C$ para $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por:

$$F(x, y, z) = (x\sqrt{1+z^2}, y\sqrt{1+z^2}, z)$$

con F diferenciable en sentido del análisis, por lo que $f : C \rightarrow \mathbb{R}^3$ también será diferenciable en el sentido a), luego $f : C \rightarrow H$ también (en el sentido c)).

Vemos además que f es biyectiva, con inversa:

$$g : \begin{array}{ccc} H & \longrightarrow & C \\ (x, y, z) & \longmapsto & \left(\frac{x}{\sqrt{1+z^2}}, \frac{y}{\sqrt{1+z^2}}, z \right) \end{array}$$

Que está bien definida (es decir, que $g(H) \subset C$), que también está bien definida en $\mathbb{R}^3$, razonar que es diferenciable usando el mismo argumento que para f y ver que g es inversa de f .

Notemos que hemos seguido la misma estrategia para buscar un difeomorfismo entre dos superficies: la misma estrategia que hacíamos en topología para buscar homeomorfismos entre espacios topológicos.

2.2.2. Diferencial de una aplicación diferenciable

En análisis, para una aplicación $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$, fijado $p \in U$ definíamos para cada $v \in U$:

$$(Df)(p, v) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(p + tv)$$

Pero esta definición no podemos copiarla para una aplicación $f : S \rightarrow \mathbb{R}^m$, debido a la elección que tenemos que hacer de v :

- No podemos tomar un v arbitrario, puesto que puede ser que la recta $p + tv$ “atravesase a la superficie”, y la aplicación f la tenemos definida en la propia superficie, por lo que no podemos evaluarla en $p + tv$.
- Podríamos pensar ahora en calcular solo el diferencial para vectores v en el plano tangente a la superficie en el punto p , concepto que no hemos definido hasta ahora, y con el que nos encontramos la dificultad de que ya no es tan fácil como lo hacíamos con las curvas, puesto que antes sencillamente calculábamos $\alpha'(t_0)$ cuando queríamos obtener el vector director de la recta tangente a $\text{tr } \alpha$ en el punto $\alpha(t_0)$; ahora tenemos $X : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$.
- Lo que sí podemos hacer es tomar una curva en S que pase por el punto p .

Definición 2.4 (Vector tangente a una superficie en un punto).

Para una superficie S y $p \in S$, decimos que $v \in \mathbb{R}^3$ “es tangente a S en p ” si existe una curva diferenciable $\alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S$ (para $\varepsilon > 0$) tal que:

$$\alpha(0) = p \quad \text{y} \quad \alpha'(0) = v$$

Al conjunto de vectores tangentes a S en p lo representaremos por $T_p S \subset \mathbb{R}^3$.

Sea S una superficie, $p \in S$ y $X : U \rightarrow S$ una parametrización arbitraria de S tal que $p \in X(U)$, tenemos entonces que $X^{-1}(p) \in U \subset \mathbb{R}^2$.

Para $w \in \mathbb{R}^2$ arbitrario, consideramos la aplicación $\beta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por:

$$\beta(t) = X^{-1}(p) + tw$$

Que verifica $\beta(0) = X^{-1}(p) \in U$ y $\beta'(0) = w$.

Observemos que $\text{tr } \beta$ no tiene por qué estar contenida en U , pero por continuidad de β y por ser U abierto existirá $\varepsilon > 0$ de manera que $\beta(]-\varepsilon, \varepsilon[) \subset U$. Podemos considerar $\alpha = X \circ \beta :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S$, que es una curva diferenciable (como composición de aplicaciones diferenciables), que verifica:

$$\begin{aligned} \alpha(0) &= (X \circ \beta)(0) = X(\beta(0)) = X(X^{-1}(p)) = p \\ T_p S &\stackrel{(*)}{\ni} \alpha'(0) = (X \circ \beta)'(0) \stackrel{(**)}{=} (dX)_{\beta(0)}(\beta'(0)) = (dX)_{X^{-1}(p)}(w) \end{aligned}$$

donde tenemos $(*)$ por su propia definición y en $(**)$ hemos usado la regla de la cadena, puesto que tenemos $\beta :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow U$ y $X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$, ambas aplicaciones diferenciables en el sentido del análisis⁶.

En definitiva, hemos descubierto que $\forall w \in \mathbb{R}^2$, $(dX)_{X^{-1}(p)}(w) \in T_p S$, es decir:

$$\boxed{(dX)_{X^{-1}(p)}(\mathbb{R}^2) \subset T_p S}$$

⁶Observemos que todavía no tenemos la regla de la cadena para las nuevas definiciones de diferenciabilidad.

Si ahora tomamos $v \in T_p S$, tenemos entonces que existe $\varepsilon > 0$ y $\alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S$ diferenciable con:

$$\alpha(0) = p, \quad \alpha'(0) = v$$

Sea $X : U \rightarrow S$ una parametrización con $p \in X(U)$, observemos que $\alpha(]-\varepsilon, \varepsilon[)$ no tiene por qué estar dentro de U , pero por ser α continua y $\alpha(0) = p \in X(U)$ abierto, ha de existir $0 < \delta < \varepsilon$ de manera que $\alpha :]-\delta, \delta[\rightarrow X(U) \subset S$. Tomando ahora:

$$\beta = X^{-1} \circ \alpha :]-\delta, \delta[\rightarrow U \subset \mathbb{R}^2$$

Tenemos entonces que:

$$\beta(0) = X^{-1}(\alpha(0)) = X^{-1}(p)$$

Observamos que $\alpha = X \circ \beta$, con lo que aplicando la regla de la cadena (ambas aplicaciones son diferenciables en el sentido del análisis):

$$v = \alpha'(0) = (dX)_{\beta(0)}(\beta'(0)) = (dX)_{X^{-1}(p)}(\beta'(0))$$

Observemos que $\beta'(0) \in \mathbb{R}^2$, con lo que hemos demostrado que:

$$v \in (dX)_{X^{-1}(p)}(\mathbb{R}^2) \implies \boxed{T_p S \subset (dX)_{X^{-1}(p)}(\mathbb{R}^2)}$$

Así, acabamos de probar que si S es una superficie, $p \in S$ y $X : U \rightarrow S$ es una parametrización con $p \in X(U)$, entonces:

$$T_p S = (dX)_{X^{-1}(p)}(\mathbb{R}^2)$$

Como consecuencias:

1. Como $(dX)_{X^{-1}(p)} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una aplicación lineal⁷, tenemos entonces que $(dX)_{X^{-1}(p)}(\mathbb{R}^2) \subset \mathbb{R}^3$ es un subespacio vectorial. Más aún, como $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$ y $(dX)_{X^{-1}(p)}$ es inyectiva⁸, tenemos que $T_p S = (dX)_{X^{-1}(p)}(\mathbb{R}^2)$ es un plano vectorial.

Podemos ya llamar a $T_p S$ plano tangente a S en p .

Acabamos de ver que $T_p S$ es un plano vectorial, aunque siempre se dibuja el plano afín $p + \langle T_p S \rangle$.

2. $(dX)_{X^{-1}(p)}(\mathbb{R}^2)$ no depende de X , pues $T_p S$ no depende de X por su definición.
3. Como $T_p S = (dX)_{X^{-1}(p)}(\mathbb{R}^2)$, la imagen de cualquier base de $\mathbb{R}^2$ nos dará una base de $T_p S$.

En particular, $\{(dX)_{X^{-1}(p)}(1, 0), (dX)_{X^{-1}(p)}(0, 1)\}$ es una base de $T_p S$. Más aún, observemos que (si escribimos $X = X(u, v)$), $\{X_u(X^{-1}(p)), X_v(X^{-1}(p))\}$ es una base de $T_p S$ para cualquier parametrización $X : U \rightarrow S$ con $p \in X(U)$.

Recordemos que la definición de superficie nos garantizaba que:

$$X_u = \frac{\partial X}{\partial u}, \quad X_v = \frac{\partial X}{\partial v}$$

son linealmente independientes en todo punto $x \in \mathbb{R}^2$.

⁷Por ser la diferencial de una aplicación en un punto.

⁸Se imponía en la propia definición de una superficie, toda parametrización debía verificar para todo punto $q \in U$ que $(dX)_q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ fuera inyectiva.

Ejemplo. Veamos ejemplos de planos tangentes a superficies:

1. Sea $O \subset \mathbb{R}^3$ un abierto y $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable, si $a \in \mathbb{R}$ es un valor regular de f tal que $\emptyset \neq S = f^{-1}(\{a\})$. Fijamos $p \in S$.

Tomamos ahora una curva $\alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S$ con:

$$\alpha(0) = p, \quad \alpha'(0) = v \in T_p S$$

Tenemos entonces que $\text{tr } \alpha \subset S = f^{-1}(a)$, es decir, que:

$$f(\alpha(t)) = a \quad \forall |t| < \varepsilon$$

Derivando en 0 respecto t y usando la regla de la cadena:

$$(df)_{\alpha(0)}(\alpha'(0)) = (df)_p(v) = 0 \implies v \in \ker(df)_p$$

Acabamos de probar que $T_p S \subset \ker(df)_p$. Además, como $\dim T_p = 2$ y $\ker(df)_p = 2$ (ya que $\dim(df)_p(\mathbb{R}^3) = 1$ por ser no nula, valor regular), tenemos entonces que:

$$T_p S = \ker(df)_p = \langle \nabla f_p \rangle^\perp$$

- 1a. Sea P un plano que pasa por $p_0 \in \mathbb{R}^3$ y a un vector normal unitario a P , tenemos:

$$P = \{p \in \mathbb{R}^3 : \langle p - p_0, a \rangle = 0\} = f^{-1}(\{0\})$$

para $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(p) = \langle p - p_0, a \rangle$, diferenciable y 0 es valor regular de f (compruébese), por lo que P , al no ser vacío, es una superficie (algo que ya sabíamos, pero ahora nos será de utilidad por el apartado anterior). Para $p \in P$ hemos visto en el apartado anterior que:

$$T_p S = \langle (\nabla f)_p \rangle^\perp = \ker(df)_p$$

Tratamos de calcular $(df)_p : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, para $v \in \mathbb{R}^3$:

$$(df)_p(v) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(p + tv) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \langle p + tv - p_0, a \rangle = \langle v, a \rangle$$

Así:

$$(\nabla f)_p = a$$

De donde:

$$T_p S = \langle a \rangle^\perp = \vec{P} \quad \forall p \in S$$

Definición 2.5. Sea $S \subset \mathbb{R}^3$ una superficie y $p \in S$, llamamos “recta normal a S en p ” a la recta afín que pasa por p y es perpendicular a $T_p S$.

Ejercicio 2.2.4. Siguiendo con los ejemplos:

- 1a. Así, a partir del ejemplo anterior hemos demostrado que todas las rectas normales a P son paralelas. ¿Si en una superficie todas las rectas normales son paralelas entonces la superficie es un trozo de plano?

1b. Sea $p_0 \in \mathbb{R}^3$ y $R > 0$, consideramos:

$$S = \{p \in \mathbb{R}^3 : |p - p_0|^2 = R^2\} = S^2(p_0, R)$$

de la que ya sabemos que es una superficie. Ahora, definimos $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(p) = |p - p_0|^2$, que es diferenciable y tenemos que:

$$S^2(p_0, R) = \{p \in \mathbb{R}^3 : g(p) = R^2\} = g^{-1}(\{R^2\}) \neq \emptyset$$

siendo R^2 un valor regular (compruébese). Tenemos así que:

$$T_p S^2(p_0, R) = \ker(dg)_p = \langle (\nabla g)_p \rangle^\perp$$

por lo que calculamos $(dg)_p : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, que para $v \in \mathbb{R}^3$ tenemos:

$$(dg)_p(v) = 2\langle p - p_0, v \rangle \implies (\nabla g)_p = 2(p - p_0)$$

Por lo que:

$$T_p S^2(p_0, R) = \langle p - p_0 \rangle^\perp$$

Ahora, la recta normal a $S^2(p_0, R)$ en $p \in S^2(p_0, R)$ es $p + \langle p - p_0 \rangle$, en forma paramétrica:

$$p + \lambda(p - p_0) \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Así, $\forall p \in S^2(p_0, R)$ tenemos que para $\lambda = -1$ obtenemos $p + \lambda(p - p_0) = p_0$. Todas las rectas normales a una esfera son concurrentes. ¿Si en una superficie todas las rectas normales son coincidentes en un punto entonces la superficie es un trozo de esfera?

2. Sea S una superficie y $S' \subset S$ un abierto relativo a S , sabemos ya que S' es una superficie. Sea $p' \in S' \subset S$, hay dos objetos a comparar: $T_{p'} S'$ y $T_{p'} S$.

Tomando $v \in T_{p'} S'$, tenemos entonces que existe $\alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S' \subset S$ con:

$$\alpha(0) = p', \quad \alpha'(0) = v$$

Por lo que tenemos que $v \in T_{p'} S$, de donde $T_{p'} S' \subset T_{p'} S$, de donde por ser ambos espacios vectoriales de dimensión 2 tenemos que $T_{p'} S' = T_{p'} S$.

Sea S una superficie y $f : S \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferenciable, no sabemos todavía lo que significa $(df)_p$, puesto que solo tenemos definida la diferencial para aplicaciones diferenciables en el sentido del análisis.

Definición 2.6. Para S una superficie y $f : S \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferenciable, definimos la diferencial de f en el punto $p \in S$ por una aplicación $(df)_p : T_p S \rightarrow \mathbb{R}^m$, que para cada $v \in T_p S$ tendremos que existirá $\alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S$ con:

$$\alpha(0) = p, \quad \alpha'(0) = v$$

y definiremos la diferencial por:

$$(df)_p(v) = (f \circ \alpha)'(0) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(\alpha(t))$$

A partir de la definición anterior, parece que $(df)_p(v)$ depende de la curva α escogida para $v \in T_p S$, pero veremos que realmente $(f \circ \alpha)'(0)$ no depende de α , sino solo de $\alpha'(0) = v$, para que $(df)_p(v)$ esté bien definido. Antes de ello:

Observación. Notemos que el dominio de definición de $(df)_p$ debe ser $T_p S$, pues necesitamos encontrar una curva $\alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow \mathbb{R}^3$ con $\text{tr } \alpha \subset S$, ya que necesitamos realizar la composición $f \circ \alpha$.

Veamos ahora que la definición de $(df)_p(v)$ para $v \in T_p S$ no depende de la curva α escogida, sino solo de v . Para ello, tomamos una parametrización $X : U \rightarrow S$ que tape a p , es decir, que $p \in X(U)$. Por continuidad de α , podemos considerar sin pérdida de generalidad que $\text{tr } \alpha \subset X(U)$ (ya que si no existirá $\delta > 0$ de forma que $\alpha(]-\delta, \delta[) \subset X(U)$). Podemos ahora escribir:

$$f \circ \alpha = (f \circ X) \circ (X^{-1} \circ \alpha)$$

donde $X^{-1} \circ \alpha$ y $f \circ X$ son diferenciables en el sentido del análisis. Derivamos ahora en el cero, usando la regla de la cadena (que por ahora solo la tenemos para aplicaciones del análisis):

$$(f \circ \alpha)'(0) = d(f \circ X)_{X^{-1}(p)} \circ (X^{-1} \circ \alpha)'(0)$$

Ahora, tratando de quitar la dependencia de α a la derecha:

$$X \circ X^{-1} \circ \alpha = \alpha$$

Derivando en cero:

$$v = \alpha'(0) = (dX)_{X^{-1}(p)} \circ (X^{-1} \circ \alpha)'(0)$$

Ahora, como $(dX)_{X^{-1}(p)}$ es inyectiva tenemos que es biyectiva sobre su imagen, con lo que:

$$(X^{-1} \circ \alpha)'(0) = [(dX)_{X^{-1}(p)}]^{-1}(v)$$

Así, hemos conseguido:

$$(df)_p(v) = (f \circ \alpha)'(0) = d(f \circ X)_{X^{-1}(p)} \circ (X^{-1} \circ \alpha)'(0) = d(f \circ X)_{X^{-1}(p)} \circ [(dX)_{X^{-1}(p)}]^{-1}(v)$$

Por lo que $(df)_p(v)$ no depende de α , y además vemos que como $d(f \circ X)_{X^{-1}(p)}$ y $[(dX)_{X^{-1}(p)}]^{-1}$ son lineales, $(df)_p(v)$ depende linealmente de v . Además, vemos que $(df)_p(v)$ no depende de X por su definición, por lo que la fórmula de la derecha tampoco depende de X .

Así, hemos probado además que $(df)_p : T_p S \rightarrow \mathbb{R}^m$ es una aplicación lineal.

Definición 2.7. Si S, S' son superficies y $O \subset \mathbb{R}^n$ es abierto:

- Si $f : O \rightarrow S$ es diferenciable en el sentido b), para $x \in O$ definimos la diferencial de f en el punto x como la aplicación $(df)_x : \mathbb{R}^n \rightarrow T_{f(x)} S \subset \mathbb{R}^3$.
- Si $f : S \rightarrow S'$ es diferenciable en el sentido c), para $p \in S$ definimos la diferencial de f en el punto p como la aplicación $(df)_p : T_p S \rightarrow T_{f(p)} S'$.

Pensar sobre estas aplicaciones, sobre cómo han de estar definidas y sobre cómo probar que son lineales.

Ejemplo. Veamos ejemplos de cálculo de diferenciales:

1. **Restricciones.** Sea $O \subset \mathbb{R}^3$ un abierto, si tenemos $F : O \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferenciable (en el sentido del análisis) y tenemos una superficie $S \subset O$, si tomamos ahora $f = F|_S : S \rightarrow \mathbb{R}^m$, vimos ya que f es diferenciable, por lo que tiene derecho a una aplicación diferencial.

Para $p \in S$ podemos considerar $(df)_p : T_p S \rightarrow \mathbb{R}^m$, que para $v \in T_p S$ tenemos que existe $\alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S$ con:

$$\alpha(0) = p, \quad \alpha'(0) = v$$

por lo que:

$$(df)_p(v) = (f \circ \alpha)'(0) = (F \circ \alpha)'(0) = (dF)_p(v) \quad \forall v \in T_p S$$

Sin embargo, recordemos que $(dF)_p$ está definida en $\mathbb{R}^3$, por lo que no tenemos una igualdad, sino una restricción:

$$(dF|_S)_p = (dF)_p|_{T_p S}$$

En los siguientes ejemplos usaremos sin mencionarlo que:

$$(dF)_p(v) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} F(p + tv)$$

- 1a. Si consideramos $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$F(p) = \langle p - p_0, u \rangle$$

para cierto $u \in \mathbb{R}^3$ con $|u|^2 = 1$ y $p_0 \in \mathbb{R}^3$, que nos da la distancia orientada de p al plano que pasa por p_0 y que es ortogonal a u .

Consideramos ahora para una superficie S la aplicación $h = F|_S : S \rightarrow \mathbb{R}$, que es diferenciable y queremos calcular ahora para $p \in S$ la diferencial $(dh)_p : T_p S \rightarrow \mathbb{R}$, que para cada $v \in T_p S$ vale:

$$(dh)_p(v) = (dF)_p(v) = \langle v, u \rangle$$

- 1b. Consideramos ahora $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$F(p) = |p - p_0|^2$$

para cierto $p_0 \in \mathbb{R}^3$, que nos da la distancia de un punto p a p_0 al cuadrado. Consideramos ahora para una superficie S , $f = F|_S$. Para $p \in S$ calculamos $(df)_p : T_p S \rightarrow \mathbb{R}$:

$$(df)_p(v) = (dF)_p(v) = 2\langle p - p_0, v \rangle$$

1c. Tomamos $F : \mathbb{R}^3 \setminus \{p_0\} \rightarrow \mathbb{R}$ para $p_0 \in \mathbb{R}^3$, dada por:

$$F(p) = |p - p_0|$$

Para una superficie S tal que $p_0 \notin S$ tomamos $f = F|_S$ y para $p \in S$ podemos considerar $(df)_p : T_p S \rightarrow \mathbb{R}$, dada por:

$$(df)_p(v) = (dF)_p(v) = \frac{\langle p - p_0, v \rangle}{|p - p_0|}$$

1d. Sea R una recta que pasa por $p_0 \in \mathbb{R}^3$ y lleva dirección u con $|u| = 1$, consideramos $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$F(p) = \text{dist}(p, R)^2 = |p - p_0|^2 - \langle p - p_0, u \rangle^2$$

Para una superficie S consideramos $f = F|_S$, que para cada $p \in S$ y $v \in T_p S$ tenemos:

$$(df)_p(v) = 2\langle p - p_0, v \rangle - 2\langle p - p_0, u \rangle \langle v, u \rangle$$

2. **Inclusiones.** Sea S una superficie, consideramos la aplicación $i : S \hookrightarrow \mathbb{R}^3$, que es diferenciable por ser restricción de la aplicación identidad. Para cada $p \in S$ calculamos su diferencial $(di)_p : T_p S \rightarrow \mathbb{R}^3$, dada por:

$$(di)_p = (dI_3|_S)_p = ((dI_3)_p)|_{T_p S} = I_3|_{T_p S} = i_{T_p S}$$

donde esta última es la aplicación inclusión $i_{T_p S} : T_p S \rightarrow \mathbb{R}^3$.

3. **Constantes.** Sea S una superficie, consideramos $f : S \rightarrow S'$ donde S' es una superficie o un abierto de $\mathbb{R}^m$. Siendo f constantes, es decir, existe $a \in S'$ tal que $f(p) = a \quad \forall p \in S$. Fijado $p \in S$, calculamos $(df)_p : T_p S \rightarrow T_a S'$ (pensando que $T_a S' = \mathbb{R}^m$ en el caso de que S' sea un abierto de $\mathbb{R}^m$), que para $v \in T_p S$ calculamos directamente a partir de la definición, existe $\alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S$ con:

$$\alpha(0) = p, \quad \alpha'(0) = v$$

por lo que $(f \circ \alpha)$ es constante):

$$(df)_p(v) = (f \circ \alpha)'(0) = 0$$

Así, $(df)_p \equiv 0 \quad \forall p \in S$.

2.2.3. Propiedades importantes

1. **Regla de la cadena.** Sean $f : S \rightarrow S'$ y $g : S' \rightarrow S''$ aplicaciones diferenciables entre superficies y/o abiertos de un euclídeo. Entonces $\forall p \in S$ se tiene que:

$$d(g \circ f)_p = (dg)_{f(p)} \circ (df)_p$$

Demostración. Queremos ver que el siguiente diagrama es conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} d(g \circ f)_p : T_p S & \xrightarrow{\quad} & T_{g(f(p))} S'' \\ & \searrow (df)_p & \nearrow (dg)_{f(p)} \\ & T_{f(p)} S' & \end{array}$$

Para $v \in T_p S$ tenemos que $\exists \alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S$ con $\alpha(0) = p$ y $\alpha'(0) = v$. Observamos que así tenemos $f \circ \alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S'$ que cumple:

$$(f \circ \alpha)(0) = f(p), \quad (f \circ \alpha)'(0) = (df)_p(v)$$

Para esta mismo v pero aplicando la definición de $d(g \circ f)_p$:

$$d(g \circ f)_p(v) = ((g \circ f) \circ \alpha)'(0) = (g \circ (f \circ \alpha))'(0) \stackrel{(*)}{=} (dg)_{f(p)}[(df)_p(v)]$$

donde en $(*)$ hemos usado la definición de $dg_{f(p)} : T_{f(p)} S' \rightarrow T_{g(f(p))} S''$. $\square$

2. **Extremos locales de una función.** Sea S una superficie y $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ una aplicación diferenciable, suponemos que f tiene un extremo local en $p_0 \in S$, entonces $(df)_{p_0} \equiv 0$.

Demostración. Para $(df)_{p_0} : T_{p_0} S \rightarrow \mathbb{R}$ tenemos que para $v \in T_{p_0} S$ por definición existe $\alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S$ con $\alpha(0) = p_0$ y $\alpha'(0) = v$. Por ser p_0 un extremo local de f (supondremos un máximo), existe $V \subset S$ entorno abierto de p_0 de forma que $f(p) \leq f(p_0) \quad \forall p \in V$. Como $\alpha(0) = p_0$ y V es abierto, podemos suponer sin pérdida de generalidad que $\text{tr } \alpha \subset V$, con lo que 0 es un máximo relativo de $(f \circ \alpha)$, luego $(f \circ \alpha)'(0) = 0$ y recordemos que:

$$(df)_{p_0}(v) = (f \circ \alpha)'(0) = 0$$

Así, obtenemos que $(df)_{p_0} \equiv 0$. $\square$

3. **Diferencial nula en todo punto.** Sea S una superficie conexa y $f : S \rightarrow S'$ una aplicación diferenciable donde S' es una superficie o un abierto de un euclídeo, si $(df)_p \equiv 0 \quad \forall p \in S$, entonces f es constante.

Demostración. Sea $a \in f(S)$ consideramos:

$$A = \{p \in S : f(p) = a\} = f^{-1}(\{a\})$$

que es no vacío por hipótesis, cerrado en S y bastará ver que A es abierto en S para demostrar que f es constante. Para ello, si tomamos $p \in A$, sabemos que tiene que existir $X : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S$ parametrización con $p \in X(U)$. Podemos escribir así:

$$f|_{X(U)} = (f \circ X) \circ X^{-1}$$

Usando la regla de la cadena (la propiedad 1), para $q \in X(U)$ tenemos:

$$0 \equiv (df)_q = d(f \circ X)_{X^{-1}(q)} \circ (dX^{-1})_q$$

Y como X^{-1} es un difeomorfismo tenemos que $(dX^{-1})_q$ es un isomorfismo, por lo que debemos tener $d(f \circ X)_{X^{-1}(q)} \equiv 0$, para $f \circ X : U \rightarrow S'$ una aplicación del análisis (si S' es una superficie basta componer con la inclusión) que tiene diferencial cero en todo punto, por lo que $f \circ X$ es constante, luego $f|_{X(U)}$ es constante, e igual a a . Hemos probado que $p \in X(U) \subset A$, por lo que A es abierto en S . La arbitrariedad de p nos dice que $A = S$, con lo que f es constante. $\square$

4. Teorema de la función inversa. Sea $f : S \rightarrow S'$ una aplicación diferenciable donde S, S' son superficies o bien abiertos de $\mathbb{R}^2$. Sea $p_0 \in S$ donde tenemos que $(df)_{p_0} : T_{p_0}S \rightarrow T_{f(p_0)}S'$ es regular (isomorfismo⁹). Entonces existe un entorno abierto V de p_0 en S y un entorno abierto W de $f(p_0)$ en S' tales que $f(V) = W$ y con $f|_V : V \rightarrow W$ un difeomorfismo.

4.1. Si $(df)_p$ es regular $\forall p \in S$, entonces f es un difeomorfismo local. En particular, f es un homeomorfismo local, por lo que f es abierta, de donde $f(S)$ es abierto en S' .

Ejemplo. Sean S, S' dos superficies con $S' \subset S$, si tomamos $i : S' \hookrightarrow S$ para $p' \in S'$ anteriormente vimos que:

$$(di)_{p'} = i_{T_{p'}S'}$$

pero ahora observamos que:

$$(di)_{p'}(T_{p'}S') \subset T_{p'}S$$

con $(di)_{p'}$ lineal y ambos de la misma dimensión, con lo que $(di)_{p'}(T_{p'}S') = T_{p'}S$. En particular, $(di)_{p'}$ es regular $\forall p' \in S'$. Por la propiedad 4.1. deducimos que:

$$i(S') = S' \subset S$$

es un abierto. Esta es una primera propiedad geométrica que obtenemos del estudio de la diferenciabilidad. Sabemos ya que la única forma de tener una superficie dentro de otra es que la pequeña sea un abierto en la grande.

Como hemos visto en los ejemplos anteriores, las dos maneras de trabajar son:

- Aplicar directamente la nueva definición de diferencial.
- Usar las parametrizaciones para volver al contexto del análisis, donde ya sabemos trabajar.

Ejercicio 2.2.5. Varios ejercicios:

⁹En este contexto también es equivalente tener rango máximo, ser inyectiva, ...

1. Sea $A \in M_3(\mathbb{R})$ una matriz simétrica ($A = A^t$), definimos $f : S^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(p) = \langle Ap, p \rangle$, que es diferenciable (en particular continua) por ser restricción de una aplicación diferenciable definida en $\mathbb{R}^3$. Notemos que S^2 es compacto, por lo que f alcanza su máximo en algún punto $p_M \in S^2$ y también su mínimo en $p_m \in S^2$.

- a) ¿Qué ocurre si $f(p_M) = f(p_m)$? Esto ocurre si y solamente si f es constante, por lo que para cada $p \in S^2$ tenemos $(df)_p : T_p S^2 \rightarrow \mathbb{R}$ con $(df)_p \equiv 0$. Para $v \in T_p S^2$ tenemos que:

$$0 = (df)_p(v) = \langle Av, p \rangle + \langle Ap, v \rangle = 2\langle Ap, v \rangle$$

Y esto ocurre $\forall p \in S^2$ y $\forall v \in T_p S^2 = \langle p \rangle^\perp$. Así, $A_p \perp v \quad \forall v \in \langle p \rangle^\perp$, luego tenemos que:

$$Ap = \lambda(p)p \quad \forall p \in S^2$$

Multiplicando escalarmente por p :

$$f(p) = \lambda(p)$$

con f constante, con lo que:

$$Ap = \lambda p \quad \forall p \in S^2$$

De donde $A = \lambda I_3$, para cierto $\lambda \in \mathbb{R}$.

Así, todas las bases ortonormales de $\mathbb{R}^3$ diagonalizan la matriz A , y sus valores propios son λ, λ y λ .

- b) Supuesto que $f(p_M) \neq f(p_m)$, tenemos entonces que tanto en p_M como en p_m f tiene extremos (globales), luego:

$$(df)_{p_M} \equiv 0 \equiv (df)_{p_m}$$

De la primera vemos entonces que:

$$\langle Ap_M, v \rangle = (df)_{p_M}(v) = 0 \quad \forall v \in T_{p_M} S^2 = \langle p_M \rangle^\perp$$

Así, vemos que $Ap_M = \lambda p_M$ para cierto $\lambda \in \mathbb{R}$. Multiplicando escalarmente por p_M :

$$f(p_M) = \langle Ap_M, p_M \rangle = \lambda |p_M|^2 = \lambda$$

Así, vemos que p_M es un vector propio de A con valor propio $f(p_M)$.

Además, por un argumento análogo deducimos que $Ap_m = f(p_m)p_m$, por lo que p_m es un vector propio de A con valor propio $f(p_m)$.

Sabemos ya que son vectores propios ortogonales, porque son vectores propios asociados a vectores propios distintos. Aunque ya lo sabemos, podemos verlo de otra forma:

$$\begin{aligned} (f(p_M) - f(p_m))\langle p_M, p_m \rangle &= f(p_M)\langle p_M, p_m \rangle - f(p_m)\langle p_M, p_m \rangle \\ &= \langle f(p_M)p_M, p_m \rangle - \langle p_M, f(p_m)p_m \rangle \\ &= \langle Ap_M, p_m \rangle - \langle p_M, Ap_m \rangle \stackrel{(*)}{=} 0 \end{aligned}$$

donde en (*) hemos usado que A es una matriz simétrica. Como estamos en el caso $f(p_M) \neq f(p_m)$ deducimos entonces que $p_M \perp p_m$. Así, $\{p_M, p_m\}$ son dos vectores propios para A unitarios y perpendiculares.

Elegimos ahora un vector p_0 unitario y ortogonal a ambos (tenemos solo dos posibles vectores de este estilo, elegimos una). Veamos que p_0 es un vector propio, pues:

$$\langle Ap_0, p_M \rangle = \langle p_0, Ap_M \rangle = f(p_M) \langle p_0, p_M \rangle = 0$$

La cuenta análoga para p_m saldrá igual, por lo que Ap_0 no tiene componente ni en p_M ni en p_m . Como $\{p_M, p_m, p_0\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$, por un argumento análogo a lo anterior deducimos que:

$$Ap_0 = f(p_0)p_0$$

Por lo que p_0 es un vector propio de A , con valor propio $f(p_0)$.

En definitiva, $\{p_M, p_m, p_0\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$ formada por vectores propios de A , con valores propios $f(p_M), f(p_m), f(p_0)$. Esta base diagonaliza A .

Acabamos de probar el Teorema de la Geometría de que siempre se puede diagonalizar una matriz simétrica 3×3 . Más aún, hemos conseguido dar más información que el Teorema que teníamos anteriormente, pues sabemos cuáles son los valores propios de la matriz, dos son el máximo y el mínimo correspondientes a la forma cuadrática f .

2. Probar que una superficie S de $\mathbb{R}^3$ siempre tiene interior vacío (en $\mathbb{R}^3$).

Por reducción al absurdo, suponemos que $\exists p \in S^\circ$, por lo que deberá existir $\varepsilon > 0$ de manera que $B(p, \varepsilon) \subset S$. Sea $\{e_1, e_2, e_3\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^3$, consideramos además $\alpha_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por:

$$\alpha_i(t) = p + te_i, \quad i \in \{1, 2, 3\}$$

Si $|t| < \varepsilon$ tenemos que $\alpha_i(t) \in B(p, \varepsilon) \subset S$. Vemos que:

$$\alpha_i(0) = p, \quad \alpha'_i(0) = e_i, \quad \forall i \in \{1, 2, 3\}$$

Así, acabamos de probar que $e_1, e_2, e_3 \in T_p S$, pero $T_p S$ es un plano vectorial y e_1, e_2, e_3 son linealmente independientes, por lo que hemos llegado a una contradicción.

3. Sea S una superficie y $p_0 \in \mathbb{R}^3$. Estudia los puntos críticos de la función distancia al cuadrado a p_0 y obtén consecuencias geométricas. (un punto crítico $p \in S$ para la función $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ es un punto donde $(df)_p \equiv 0$)

Tenemos $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(p) = |p - p_0|^2$$

Supuesto que $p \in S$ es punto crítico de f , tenemos entonces que $(df)_p \equiv 0$, si y solamente si $(df)_p(v) = 0 \quad \forall v \in T_p S$, pero ya sabíamos que:

$$0 = (df)_p(v) = 2\langle p - p_0, v \rangle \quad \forall v \in T_p S$$

Esto ocurre si y solamente si $p_0 - p \perp v \quad \forall v \in T_p S$, que pasa si y solamente si p_0 está en la recta normal a S en p .

Si exigimos que S sea compacta sabemos ahora de la existencia de al menos un punto crítico. Por p_0 se puede trazar una recta perpendicular a S , pero notemos que $p_0 \in \mathbb{R}^3$ es un punto arbitrario, por lo que si S es compacta siempre podemos trazar una recta normal a S en cualquier punto $p_0 \in \mathbb{R}^3$.

Si S es una superficie conexa y todas sus rectas normales son concurrentes en un punto p_0 , consideramos la función f distancia al cuadrado a ese punto. Vemos que p_0 está en la recta normal a S en $p \quad \forall p \in S$. Deducimos entonces que p es un punto crítico para $f \quad \forall p \in S$, así, tenemos que $(df)_p \equiv 0 \quad \forall p \in S$. Como S es conexa, concluimos que f es constante: $\exists R^2 > 0$ (mayor estricto que cero porque si fuese $R^2 = 0$ tendríamos entonces que $S = \{p_0\}$, y es fácil ver que esto no es una superficie) tal que:

$$|p - p_0|^2 = R^2 \quad \forall p \in S$$

Así, concluimos que $S \subset S^2(p_0, R)$, y por ser S una superficie necesariamente S tiene que ser un conjunto abierto conexo de $S^2(p_0, R)$.

4. Queda pendiente extraer conclusiones geométricas sobre los puntos críticos de la función distancia, distancia a una recta y distancia a un plano.
5. Sea S una superficie cerrada¹⁰ y $a \in \mathbb{R}^3$ un punto arbitrario, demostrar que la distancia de S al punto a alcanza mínimo.

Sea:

$$A = \{|p - a| : p \in S\} \subset \mathbb{R}$$

Notemos que A está acotado inferiormente por 0, por lo que $\exists r = \inf_{p \in S} |p - a|$, de donde tendremos que existe $\{p_n\} \subset S$ tal que $\{|p_n - a|\} \rightarrow r$, por lo que $\{|p_n - a|\}$ es una sucesión acotada:

$$\exists C \in \mathbb{R} : |p_n - a| \leq C \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Así, tenemos que $\{p_n\} \subset B(a, C)$, por lo que existe una parcial $\{p_{\sigma(n)}\}$ convergente, a cierto punto p , que debe estar en S por ser S una superficie cerrada. Así:

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} |p_n - a| = \lim_{n \rightarrow \infty} |p_{\sigma(n)} - a| = \left| \lim_{n \rightarrow \infty} p_{\sigma(n)} - a \right| = |p - a|$$

6. Sea S una superficie compacta, probar que existe una recta R de $\mathbb{R}^3$ que corta a S perpendicularmente en al menos dos puntos suyos.

Sea $f : S \times S \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(p, q) = |p - q|^2$$

¹⁰Conocemos ejemplos de superficies en el espacio que no son cerradas, como subconjuntos abiertos de un plano.

es una función continua y $S \times S$ es compacto como producto de compactos, por lo que f alcanza su máximo en algún punto de $S \times S$, es decir, existe $(a, b) \in S \times S$ en la que $|p - q|^2 \leq |a - b|^2 \quad \forall p, q \in S$. Notemos que $a \neq b$, puesto que si no S se reduciría a un punto. Sea R la única recta de $\mathbb{R}^3$ que pasa por los puntos a y b .

Ahora, tenemos que:

$$|p - b|^2 \leq |a - b|^2, \quad |a - q|^2 \leq |a - b|^2 \quad \forall p, q \in S$$

Por lo que la función distancia al cuadrado a b alcanza su máximo en a y la función distancia al cuadrado a a alcanza su máximo en b . Así, a está en la recta normal a S en b y b está en la recta normal a S en a .

Así, R es una recta que corta a S y corta perpendicularmente a S en a y en b .

3. Segunda forma fundamental. Curvaturas

Sea S una superficie y $p \in S$, ¿cuántos vectores $n \in \mathbb{R}^3$ cumplen $n \perp T_p S$ con $|n| = 1$? Hay exactamente dos. Si elegimos uno, orientamos $T_p S$, porque dividimos las bases $\{u, v\}$ de $T_p S$ en dos clases:

- Aquellas para las que $\det(u, v, n) > 0$.
- Aquellas para las que $\det(u, v, n) < 0$.

Además, un cambio de n a $-n$ invierte la orientación en $T_p S$.

Definición 3.1. Diremos que la superficie S es orientable si se pueden orientar todos sus planos tangentes mediante una aplicación diferenciable, es decir, si existe $N : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ diferenciable tal que

$$\forall p \in S \quad \text{se tiene que} \quad |N(p)| = 1 \quad \text{y} \quad N(p) \perp T_p S$$

Si S es orientable, diremos que está orientada si se ha elegido una aplicación N con las características anteriores.

Notación. Escribiremos usualmente $N(p) = N_p$ para la aplicación N anteriormente enunciada, a la que es costumbre referirnos por “orientación” para S , o también campo normal unitario o aplicación de Gauß.

Propiedades

1. Sea S una superficie conexa y orientable, entonces existen exactamente dos orientaciones sobre S .

Por ser S orientable, debe existir $N : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ verificando:

$$N_p \perp T_p S \quad \text{y} \quad |N_p| = 1 \quad \forall p \in S$$

Fijamos dicho N y supongamos que $N' : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ es otra orientación de S . Si hacemos el producto escalar de ambas obtenemos $\langle N, N' \rangle : S \rightarrow \mathbb{R}$, que:

$$\langle N, N' \rangle(p) = \langle N_p, N'_p \rangle = \pm 1$$

Como $\langle N, N' \rangle$ es continua (es diferenciable de hecho), toma valores en un discreto y S es conexo tenemos que $\langle N, N' \rangle$ tiene que ser constante, con lo que hay dos posibilidades:

- Bien $\langle N, N' \rangle(p) = 1 \quad \forall p \in S$, de donde $N_p = N'_p \quad \forall p \in S$.
 - Bien $\langle N, N' \rangle(p) = -1 \quad \forall p \in S$, de donde $N_p = -N'_p \quad \forall p \in S$.
2. Toda superficie S es localmente orientable, es decir, cada punto $p \in S$ admite un entorno V en S de manera que V es orientable¹.

Sea $X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ una parametrización de S con $p \in X(U) = V$. Fijado $(u, v) \in U$, podemos considerar $T_{X(u,v)}S$, plano para el que X proporciona una base:

$$\{X_u(u, v), X_v(u, v)\}$$

Así, $\{X_u, X_v\}$ forman una base de $T_X S$. Definimos ahora $N^X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ dado por:

$$N^X = \frac{X_u \wedge X_v}{|X_u \wedge X_v|}$$

que tiene módulo 1 y es perpendicular a X_u y a X_v , luego a $T_X S$. Para orientar V falta considerar finalmente $N : V \rightarrow \mathbb{R}^3$ como la composición $N = N^X \circ X^{-1}$, que es diferenciable. Hemos conseguido orientar V .

Observemos que una vez fijemos una parametrización estamos así fijando una orientación.

Ejemplo. Veamos ejemplos de superficies orientables:

1. Para un plano afín $P \subset \mathbb{R}^3$ que pasa por un punto $p_0 \in \mathbb{R}^3$ y tiene por vector normal $a \in \mathbb{R}^3$:

$$P = \{p \in \mathbb{R}^3 : \langle p - p_0, a \rangle = 0\}$$

Tenemos que $T_p P = \vec{P} = \langle a \rangle^\perp$. Así, vemos que $a \perp T_p P$ con $|a| = 1$. Si tomamos $N : P \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $N_p = a$, hemos orientado P .

2. Para una esfera $S^2(p_0, R)$ con $p_0 \in \mathbb{R}^3$ y $R > 0$. Para $p \in S^2(p_0, R)$ teníamos:

$$T_p S^2(p_0, R) = \{v \in \mathbb{R}^3 : v \perp p - p_0\} = \langle p - p_0 \rangle^\perp$$

definimos una aplicación de Gauß $N : S^2(p_0, R) \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por:

$$N_p = \frac{p - p_0}{|p - p_0|} = \frac{1}{R}(p - p_0)$$

3. Todos los grafos son orientables, porque existe una parametrización que los cubre por completo.

Tenemos una aplicación diferenciable $h : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que define una superficie:

$$\text{Gr } g = S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in U, z = h(x, y)\}$$

Podemos tomar la parametrización $X : U \rightarrow \text{Gr } h$ dada por:

$$X(u, v) = (u, v, h(u, v))$$

¹Observemos que V es una superficie por ser un abierto de una superficie, por lo que tiene sentido hablar de orientabilidad de V .

que cumple $X(U) = S$. Ahora, tenemos:

$$X_u = (1, 0, h_u), \quad X_v = (0, 1, h_v)$$

Sea $N^X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$N^x = \frac{(-h_u, -h_v, 1)}{\sqrt{1 + h_u^2 + h_v^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + |\nabla h|^2}}(-h_u, -h_v, 1)$$

Con este N^X definimos la correspondiente aplicación de Gauß, $N = N^X \circ X^{-1}$.

4. Imágenes inversas de un valor regular. Tenemos $f : O \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in \mathbb{R}$ un valor regular de f , con $f^{-1}(\{a\}) \neq \emptyset$. Si tomamos:

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : f(x, y, z) = a\}$$

es una superficie. Para $(x, y, z) \in S$, tenemos que:

$$T_{(x,y,z)}S = \langle \nabla f_{(x,y,z)} \rangle^\perp$$

Definimos así una aplicación de Gauß $N : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ por:

$$N(x, y, z) = \frac{\nabla f}{|\nabla f|}(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{f_x^2 + f_y^2 + f_z^2}}(f_x, f_y, f_z)$$

5. **Teorema de Brower-Samelson.** Toda superficie $S \subset \mathbb{R}^3$ compacta (basta con cerrada) es orientable².

Ejercicio 1. Un par de ejercicios:

- Supongamos que $S = S_1 \cup S_2$ para S_i una superficie orientable para cada $i = 1, 2$. Si $S_1 \cap S_2$ es conexa entonces S es orientable.
- Supongamos que $S = S_1 \cup S_2$, para S_i una superficie orientable y conexa para cada $i = 1, 2$. Si $S_1 \cap S_2$ tiene exactamente dos componentes conexas A y B . Si S_1 y S_2 se pueden orientar de forma que las orientaciones inducidas en A y en B son opuestas, entonces S no es orientable. Aplicarlo a la cinta de Möbius, $M = \text{im } X$ para $X : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por:

$$X(u, v) = \left(\left(2 - v \sin \frac{u}{2} \right) \sin u, \left(2 - v \sin \frac{u}{2} \right) \cos u, v \cos \frac{u}{2} \right)$$

3.1. Curvatura

Sea S una superficie orientable, consideramos una aplicación de Gauß $N : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ que:

$$N_p \perp T_p S, \quad |N_p| = 1 \quad \forall p \in S$$

²Notemos que en Topología II vimos ejemplos de superficies compactas no orientables, pero en dicha asignatura nuestra definición de superficie era distinta, pues admitía autointersecciones, no como en esta asignatura.

Podemos considerarla también como $N : S \rightarrow S^2$ diferenciable que verifica:

$$N_p \perp T_p S \quad \forall p \in S$$

Para $p \in S$, consideramos $(dN)_p : T_p S \rightarrow T_{N_p} S^2 = \langle N_p \rangle^\perp = T_p S$.

Así, vemos que $(dN)_p$ es un endomorfismo de $T_p S$. Esto nos interesa, pues los endomorfismos presentan invariantes geométricos, las raíces de su polinomio característico. En el caso de dimensión dos, estos se corresponden con el determinante y la traza de la matriz que representa la aplicación lineal. Así, notaremos:

$$K(p) = \det(dN)_p, \quad H(p) = \frac{1}{2} \operatorname{tr}(dN)_p$$

Llamaremos a $K(p)$ **curvatura de Gauß** y a $H(p)$ **curvatura media** (*Half*).

Observemos que tanto K como H son aplicaciones $K, H : S \rightarrow \mathbb{R}$, que a priori no sabemos si son continuas.

Por ser $(dN)_p$ un endomorfismo, este presenta una forma bilineal asociada, que definiremos por $\sigma_p : T_p S \times T_p S \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$\sigma_p(v, w) = -\langle (dN)_p(v), w \rangle$$

Llamaremos a esta aplicación por **La segunda forma fundamental de S en p** (para la orientación N). Finalmente, es costumbre considerar también al trabajar con endomorfismos la forma cuadrática asociada a la forma bilineal, $\sigma_p : T_p S \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$\sigma_p(v) = \sigma_p(v, v)$$

Observación. Si S es una superficie conexa, solo presentará dos orientaciones, y si cambiamos la orientación N a $-N$, la segunda forma fundamental y la curvatura media cambian de signo, pero la curvatura de Gauß no, pues el determinante de una matriz 2×2 se conserva al cambiar la matriz por su opuesta, al tener dimensión 2.

Además, la **primera forma fundamental g_p de S en p** no es más que el producto escalar de $\mathbb{R}^3$ restringido a $T_p S$, $g_p : T_p S \times T_p S \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$g_p(v, w) = \langle v, w \rangle$$

Finalmente, es costumbre trabajar con $-(dN)_p$ en lugar que con la propia diferencial en el punto p . Así, escribiremos normalmente:

$$A_p = -(dN)_p$$

y lo llamaremos **endomorfismo de Weingarten**. Así, podemos expresar la curvatura de Gauß, la curvatura media y la segunda forma fundamental en función de este nuevo endomorfismo:

$$\begin{aligned} K(p) &= \det A_p, & H(p) &= \frac{1}{2} \operatorname{tr}(A_p) \\ \sigma_p(v, w) &= \langle A_p(v), w \rangle \end{aligned}$$

3.1.1. Intuición geométrica

Sea S una superficie orientada por $N : S \rightarrow S^2$ una aplicación de Gauß, consideramos $p \in S$ y tomamos $v \in T_p S$ con $|v| = 1$. Podemos considerar:

$$P_v = p + \langle v, N_p \rangle$$

Así, el conjunto $\{P_v : v \in T_p S\}$ es un haz de planos con eje N_p .

Para cada $v \in T_p S$ parece intuitivo³ ver que $P_v \cap S$ es la traza de una curva, es decir, que $\exists \alpha :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow S \cap P_v$ con:

$$\alpha(0) = p, \quad \alpha'(0) = v$$

Así, $P_v \cap S = \text{tr } \alpha$ con α una curva regular⁴ (por lo que podemos suponer que es p.p.a. ya que si no la reparametrizamos). Observemos que α es una curva plana, pues está contenida en el plano P_v .

Por ser α una curva plana, tiene curvatura. Consideramos:

$$\langle N_{\alpha(s)}, \alpha'(s) \rangle = 0 \quad \forall s \in]-\varepsilon, \varepsilon[$$

derivando en el cero:

$$\langle (dN)_p(v), v \rangle + \langle N_p, \alpha''(0) \rangle = 0$$

Despejando:

$$\sigma_p(v, v) = \langle \alpha''(0), N_p \rangle = k_\alpha(p) \langle \cancel{N_p}, \cancel{N_p} \rangle^1$$

A estas curvas α que han aparecido por cada $v \in T_p S$ son secciones normales a la superficie S en p .

Así, hemos visto que σ_p mide la curvatura de las secciones normales a S en p , vistas como curvas planas.

3.1.2. Propiedades

Sea $N : S \rightarrow S^2$ la aplicación de Gauß de una superficie, sea $X : U \rightarrow S$ una parametrización, para $(u, v) \in U$ consideramos $N_{X(u,v)} = (N \circ X)(u, v) \perp T_{X(u,v)} S$, pero sabemos que X nos da una base de este plano, $\{X_u(u, v), X_v(u, v)\}$. Así:

$$\langle (N \circ X)(u, v), X_u(u, v) \rangle = 0 = \langle (N \circ X)(u, v), X_v(u, v) \rangle$$

Como esto vale para todo $(u, v) \in U$, seguimos escribiendo a continuación lo mismo pero sin indicar las variables en las que se evalúan las funciones:

$$\langle N \circ X, X_u \rangle = 0 = \langle N \circ X, X_v \rangle$$

³Habría que demostrarlo, pero la demostración es larga y tediosa.

⁴Es al menos regular en 0, luego en un entorno de 0 y podemos restringirnos al intervalo en el que la curva sea regular.

Derivando la primera respecto v y la segunda respecto u :

$$\begin{aligned}\langle (N \circ X)_v, X_u \rangle + \langle N \circ X, X_{uv} \rangle &= 0 \\ \langle (N \circ X)_u, X_v \rangle + \langle N \circ X, X_{vu} \rangle &= 0\end{aligned}$$

Pero la igualdad de Schwartz nos dice que los dos sumandos son idénticos, por lo que deducimos que los dos primeros son iguales también:

$$\begin{aligned}\sigma_X(X_v, X_u) &= \langle (dN)_X X_v, X_u \rangle = \langle (N \circ X)_v, X_u \rangle = \langle (N \circ X)_u, X_v \rangle \\ &= \langle (dN)_X X_u, X_v \rangle = \sigma_X(X_u, X_v)\end{aligned}$$

Pero $\{X_u, X_v\}$ es una base de $T_X S$, por lo que deducimos que $\sigma_{X(u,v)}$ es simétrico $\forall (u, v) \in U$. Para cada $p \in S$ podemos encontrar una parametrización $X : U \rightarrow S$ con $p \in X(U)$, por lo que deducimos que σ_p es simétrica $\forall p \in S$.

En vista de la definición de la segunda forma fundamental deducimos que $(dN)_p$ y A_p son autoadjuntos respecto de la primera forma fundamental:

$$\langle A_p v, w \rangle = \langle v, A_p w \rangle \quad \forall v, w \in T_p S$$

Tenemos así que tanto A_p como $(dN)_p$ **son diagonalizables**, por lo que existe una base ortonormal $\{e_1, e_2\}$ de $T_p S$ de forma que:

$$A_p e_i = k_i(p) e_i, \quad i \in \{1, 2\}$$

Notación. A los valores propios de A_p , $k_1(p) \leq k_2(p)$ se les llama **curvaturas principales** de S en p . Son aplicaciones $k_1, k_2 : S \rightarrow \mathbb{R}$ que verifican:

$$K = k_1 \cdot k_2, \quad H = \frac{1}{2}(k_1 + k_2)$$

Notemos que por el trabajo que realizamos en la sección anterior, $k_1(p)$ y $k_2(p)$ son los valores máximo y mínimo de la segunda forma fundamental:

$$k_1(p) = \min_{\substack{v \in T_p S \\ |v|=1}} \sigma_p(v, v), \quad k_2(p) = \max_{\substack{v \in T_p S \\ |v|=1}} \sigma_p(v, v)$$

A e_1 y e_2 se les llama direcciones principales de S en p .

El polinomio característico de A_p es:

$$\lambda^2 - 2H\lambda + K$$

Que sabemos que tiene raíces (por ser simétrica), luego:

$$\Delta = 4H^2 - 4K \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad K \leq H^2$$

Y la igualdad se alcanza si y solamente si $k_1(p) = k_2(p)$, por lo que se alcanza si y solo si σ_p es constante.

Si $p \in P$ verifica $k_1(p) = k_2(p) \Longleftrightarrow K(p) = H^2(p)$, entonces p se dice un punto **umbilical** o **umbílico**.

Observación. Notemos que si nos encontramos en una superficie, la dirección de máxima curvatura es ortogonal a la dirección de mínima curvatura.

Ejemplo. Veamos ejemplos:

1. Un plano:

$$P = \{p \in \mathbb{R}^3 : \langle p - p_0, u \rangle = 0\}, \quad p_0, u \in \mathbb{R}^3, \quad |u| = 1$$

Tenemos que $N_p = u \quad \forall p \in P$, con lo que $(dN)_p = 0 = A_p$, de donde:

$$k_1(p) = 0 = k_2(p) \quad \forall p \in P$$

Por lo que $K(p) = 0 = H(p) \quad \forall p \in P$.